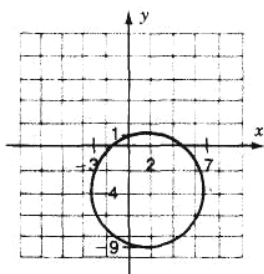
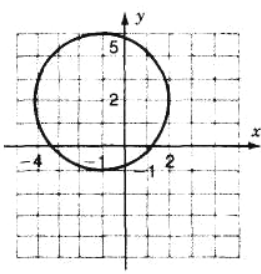


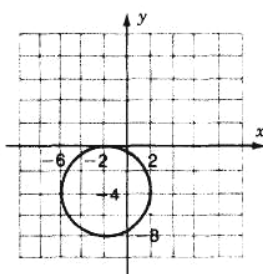
47 $(x - 2)^2 + (y + 4)^2 = 25$



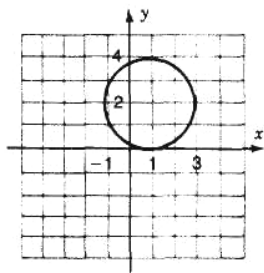
49 $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$



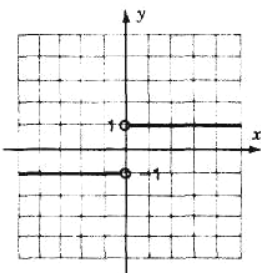
50 $(x + 2)^2 + (y + 4)^2 = 16$



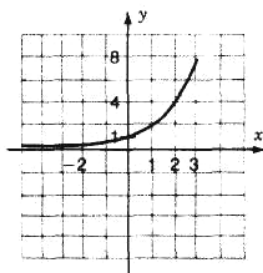
51 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$



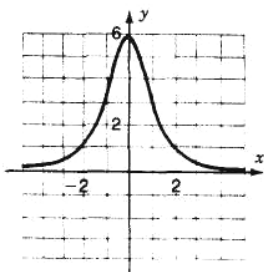
53 $y = \frac{x}{|x|}$



54 $y = 2^x$



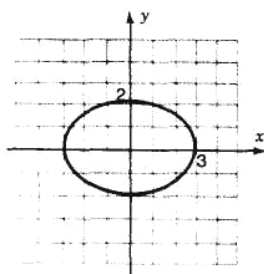
55 $y = \frac{6}{1 + x^2}$



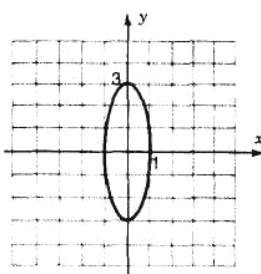
57 $[6.5 + 4] = [10.5] = 10$ y $[6.5] + [4] = 6 + 4 = 10$;
 $[13.7 + 8.6] = [22.3] = 22$
 y $[13.7] + [8.6] = 13 + 8 = 21$

EJERCICIO 6.3

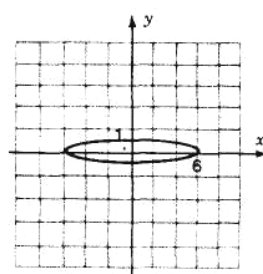
1 $4x^2 + 9y^2 = 36$



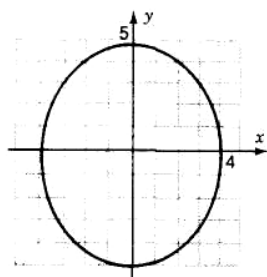
2 $9x^2 + y^2 = 9$



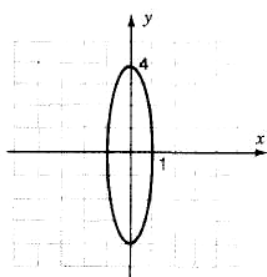
3 $x^2 + 36y^2 = 36$



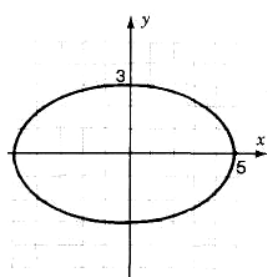
5 $25x^2 + 16y^2 = 400$



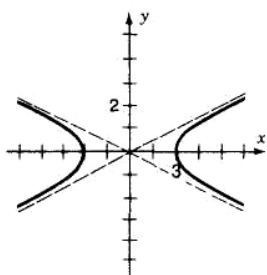
6 $16x^2 + y^2 = 16$



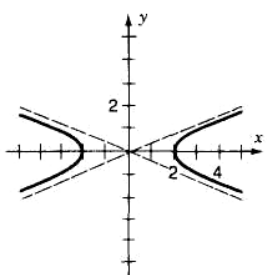
7 $9x^2 + 25y^2 = 225$



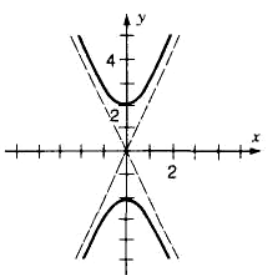
9 $x^2 - 4y^2 = 9$



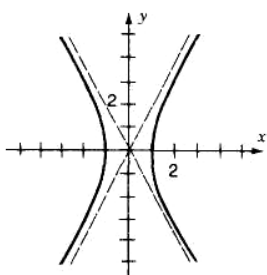
10 $4x^2 - 25y^2 = 16$



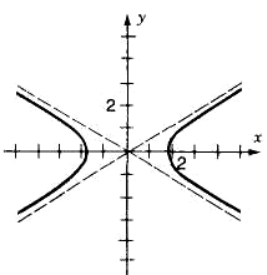
11 $9y^2 - x^2 = 36$



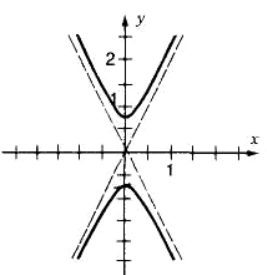
13 $25x^2 - 9y^2 = 81$



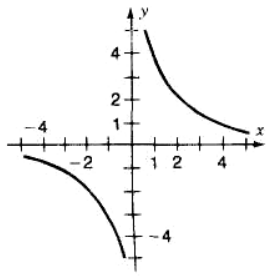
14 $16x^2 - 144y^2 = 49$



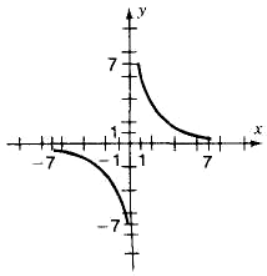
15 $81y^2 - 4x^2 = 36$



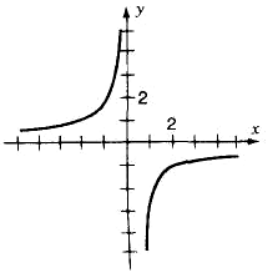
17 $xy = 4$



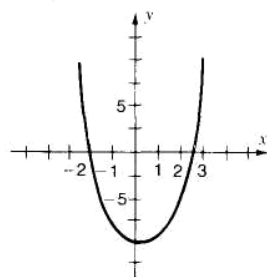
18 $xy = 7$



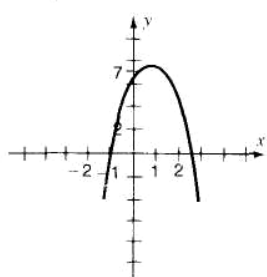
19 $xy = -3$



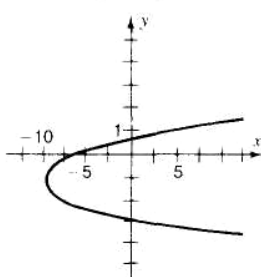
21 $y = 2x^2 - x - 10$



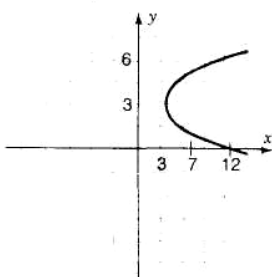
22 $y = -3x^2 + 4x + 7$



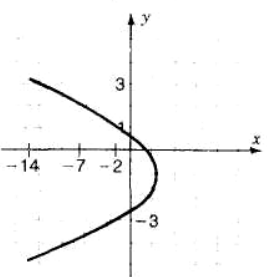
23 $x = 3y^2 + 7y - 6$



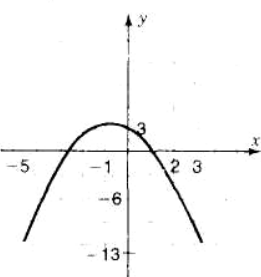
25 $x = y^2 - 6y + 12$



26 $x = -y^2 - 2y + 1$



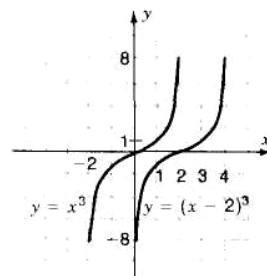
27 $y = -x^2 - 2x + 2$



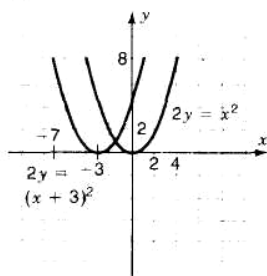
EJERCICIO 6.4

- 1 (3, 5), (-3, 5) 2 (-2, -1), (2, -1) 3 (-3, 8), (3, 8) 5 (-3, 2), (2, 3) 6 (-4, -1), (-1, 4) 7 (5, 6), (6, -5)
 9 Ambos ejes, el origen 10 El eje x 11 $y = x$ 13 eje y 14 $y = x$ 15 $y = x$ 17 $xy(x + y) = 7$ 18 $xy(-x + y) = 7$
 19 $xy(y - x) = 7$ 21 $(x - 3)^2 + (y - 5)^2 = 4$ 22 $(x + 2)^2 - (y + 3)^2 = 11$ 23 $x(y - 1) + x = 5$
 25 $7(x - 3) - 2(y + 2) = 3$ 26 $(x - 3)(y - 5) = 15$ 27 $(x + 2)^2 + 3(x + 2) + 2(y - 3) = 4$

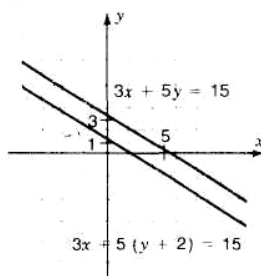
29



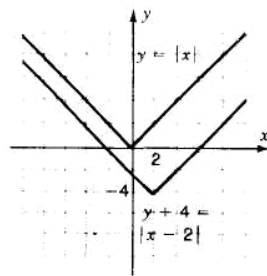
30



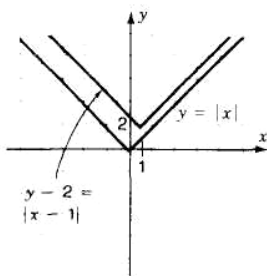
31



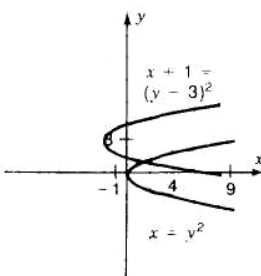
33



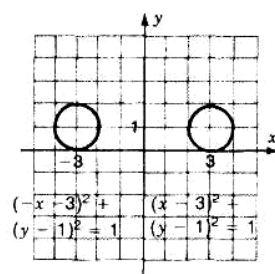
34



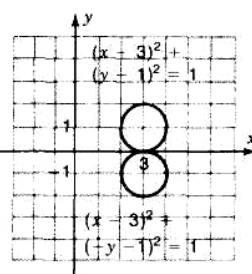
35



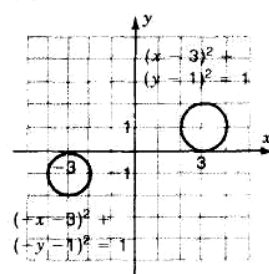
37



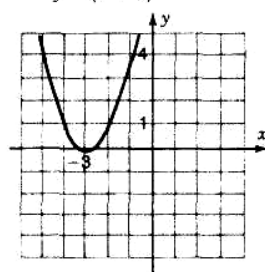
38



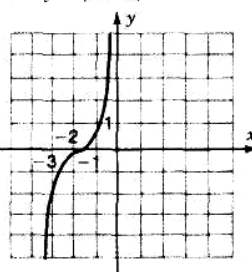
39



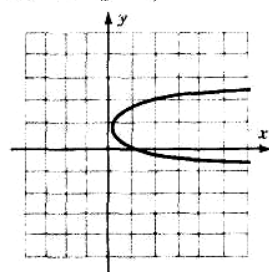
41 $y = (x+3)^2$



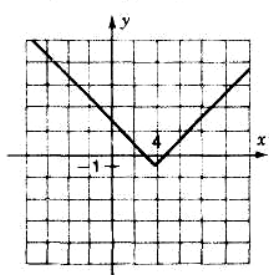
42 $y = (x+2)^3$



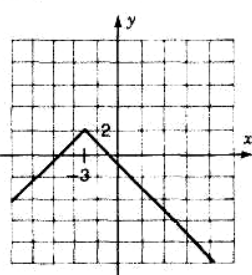
43 $x = (y-1)^4$



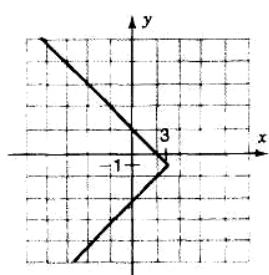
45 $y+1 = |x-4|$



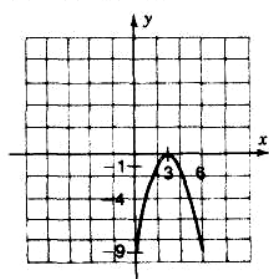
46 $y-2 = -|x+3|$



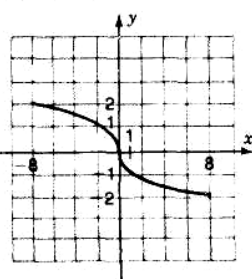
47 $x-3 = -|y+1|$



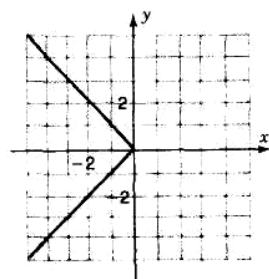
49 $-y = (x-3)^2$



50 $-x = y^3$



51 $-x = |y|$

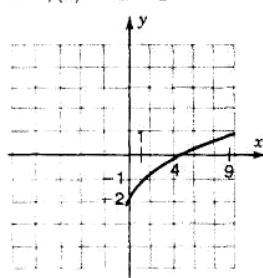


EJERCICIO 6.5

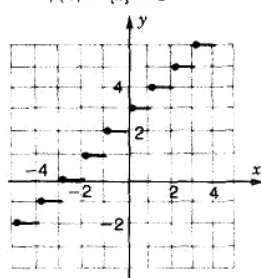
- 1 $x \geq -\frac{1}{5}$ 2 Toda x real 3 Toda x real 5 $x \neq 2, -2$ 6 $x \neq 0$ 7 Toda x es real 9 Si 10 No 11 Si 13 7, -21
 14 4, 34 15 -8, 55 17 14, 2 18 -67, 28 19 31, -14 21 -11, 1.25 22 -0.6, 12 23 $\frac{2}{3}, -\frac{5}{4}$ 25 2, 29
 26 16, 17 27 1, 5 29 $21t - 5, 21t - 15$ 30 $a^2 + 2ab + b^2 + 3a + 3b + 1, a^2 + 3a + b^2 + 3b + 2$
 31 $(1 + 3x)/(2 - x), (2x - 1)/(x + 3)$ 33 8 34 $x + 8$ 35 $-2/7(7 + h)$ 37 $f(-x) = f(x)$ 38 $f(-x) = f(x)$
 39 $f(-x) = -f(x)$ 45 22 46 16 47 -3 49 -273 50 No existe 51 60 53 -26 54 -5 55 0 57 $1/2(x^2 - 3)$
 58 $1/5x$ 59 $2(5x^2 - 18)$ 61 $25x - 6, -31$ 62 $50x^2 - 20x - 5, 385$ 63 $1/(2x^2 - 6), \frac{1}{2}$ 65 0 66 0 73 -55
 75 $f(12, 18) = \frac{-4104}{468} = 6\left(\frac{-114}{13}\right) = 6f(2, 3)$ 77 4700; 6700; 10 700 78 \$3 700 000 79 $C(33, 425) = \$488.33$
 82 $q = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 83 $\frac{8}{3}$ 85 $(-5 \pm \sqrt{247})/3$ 86 $(3 \pm 2\sqrt{3})/3$ 87 $-2 \pm 2\sqrt{3}$

EJERCICIO 6.6

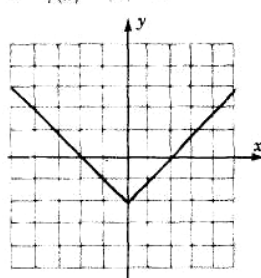
1 $f(x) = \sqrt{x} - 2$



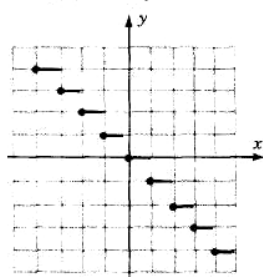
2 $f(x) = [x] + 3$



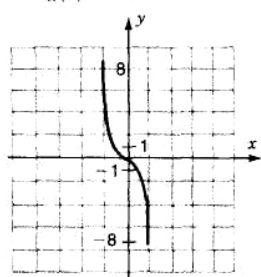
3 $f(x) = |x| - 4$



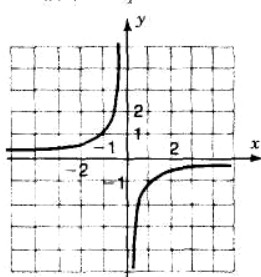
5 $g(x) = -[x]$



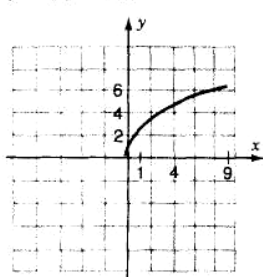
6 $g(x) = -x^3$



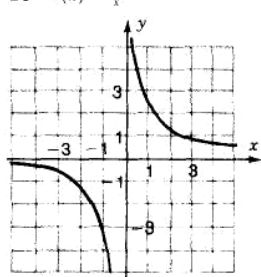
7 $g(x) = -\frac{1}{x}$



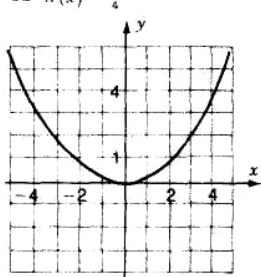
9 $h(x) = 2\sqrt{x}$



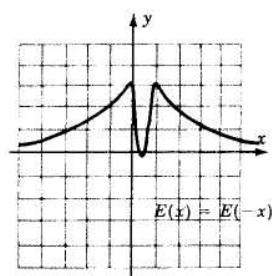
10 $h(x) = \frac{3}{x}$



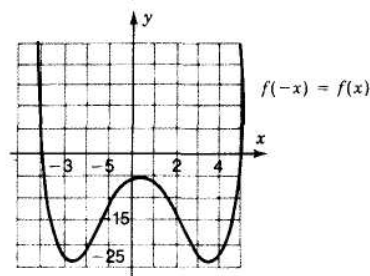
11 $h(x) = \frac{x^2}{4}$



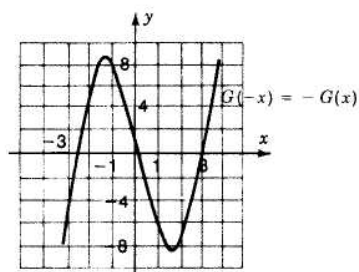
13 $E(x) = \frac{12x}{x^2 + 1}$



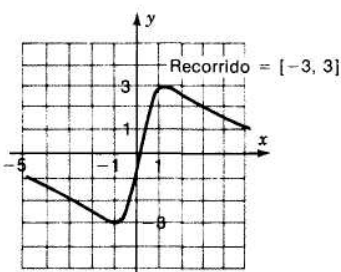
14 $f(x) = \frac{x^4}{5} - 4x^2$



15 $G(x) = x^3 - 8x$

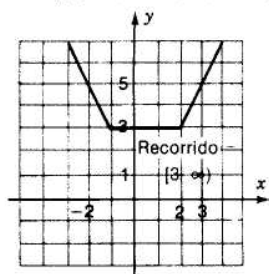


17 Recorrido = $[-3, 3]$



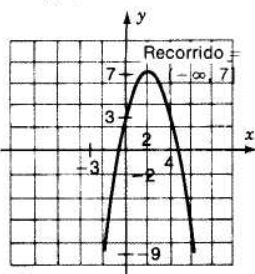
18 Recorrido = $[3, \infty)$

$f(x) = |x + 1| + |x - 2|$



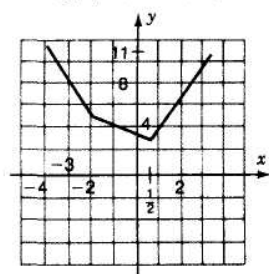
19 Recorrido = $(-\infty, 7]$

$f(x) = -x^2 + 4x + 3$



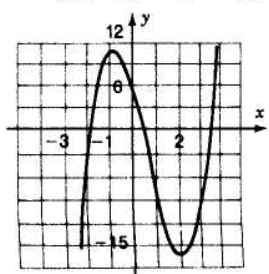
21 Decreciente en $(-\infty, \frac{1}{2})$,
creciente en $(\frac{1}{2}, \infty)$

$g(x) = |x + 2| + |2x - 1|$



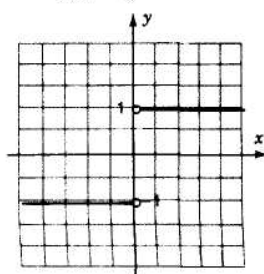
22 Creciente en $(-\infty, -1)$ y $(2, \infty)$,
decreciente en $(-1, 2)$

$g(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$

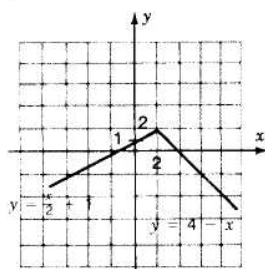


23 Constante en $(-\infty, 0)$ y también en $(0, \infty)$

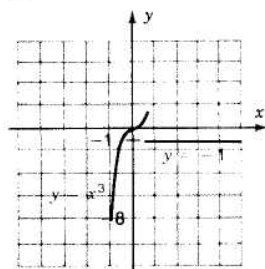
$g(x) = \frac{|x|}{x}$



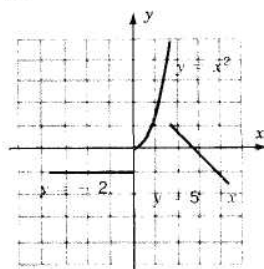
25



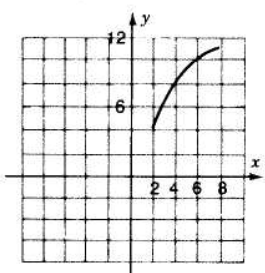
26



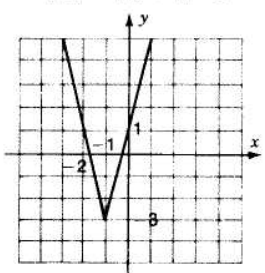
27



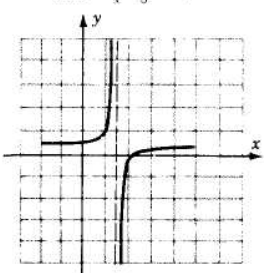
29 $f(x) = 3\sqrt{x-2} + 4$



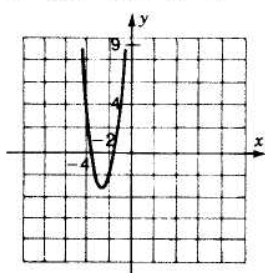
30 $f(x) = 4|x+1| - 3$



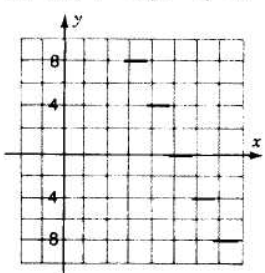
31 $f(x) = \frac{1}{x-3} + 1$



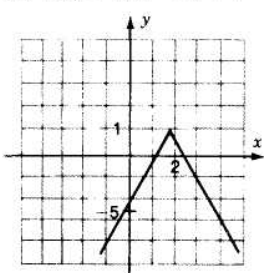
33 $g(x) = 3(x+2)^2 - 3$



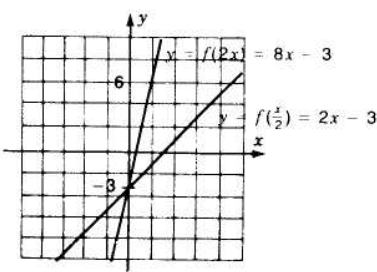
34 $g(x) = -4|x-4| + 4$



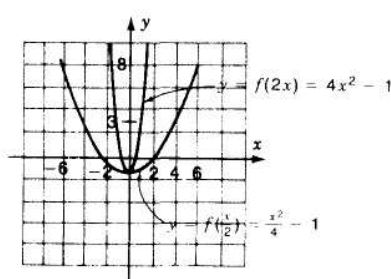
35 $h(x) = -3|x-2| + 1$



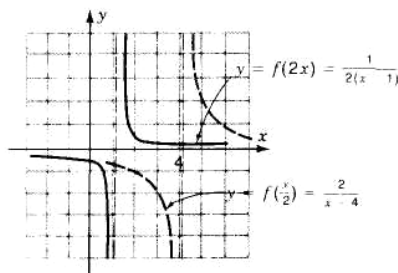
37



38

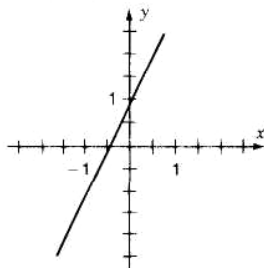


39

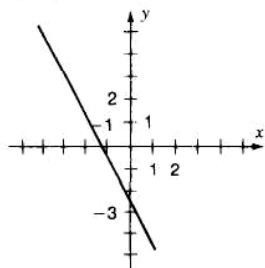

EJERCICIO 6.7

- 1 1 2 $-\frac{5}{9}$ 3 $\frac{1}{3}$ 5 $x + y = 7$ 6 $2x + y = 19$ 7 $2x - 3y = -13$ 9 $x - 2y + 3 = 0$ 10 $x + y = 4$ 11 $5x - 2y + 14 = 0$
 13 $3x - y = 7$ 14 $3x + y = 16$ 15 $2x + 5y + 19 = 0$ 17 $y = 4x + 2$ 18 $y = -0.5x + 5$ 19 $y = -5x - 7$ 21 2, -4
 22 -3, 5 23 $\frac{1}{2}, -\frac{7}{2}$ 25 $a = 3, b = 5$ 26 $a = 4, b = -7$ 27 $a = 1.5, b = 8$ 29 Paralelas 30 Perpendiculares
 31 Perpendiculares 33 Perpendiculares 34 Ni una ni otra 35 Paralelas 37 La pendiente del segmento que une cada par de punto es 3.
 38 La pendiente del segmento entre cada par de puntos es -5.
 39 La pendiente del segmento de recta entre cada par de puntos es 2.5. 41 $6x - 7y + 11 = 0$ 42 $2x + y + 9 = 0$
 43 $2x - 3y + 10 = 0$ 45 $x/5 + y/5 = 1$ 46 $x - y = 7$ 47 $y = 6x - 5$ 49 $2.5\sqrt{5}$ 50 $7/\sqrt{58}$ 51 $20/\sqrt{26}$

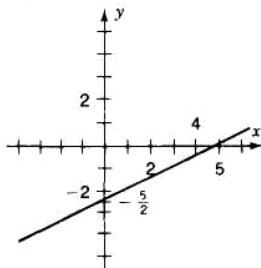
53 $y = 3x + 1$



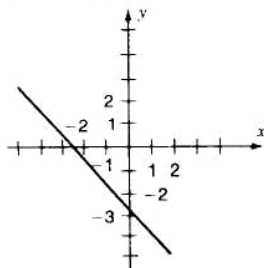
54 $y = -2x - 3$



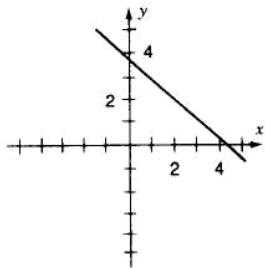
55 $2y = x - 5$



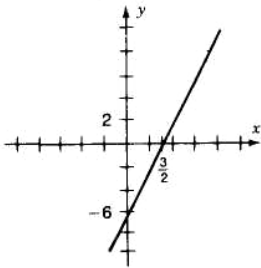
57 $6x + 5y + 14 = 0$



58 $5x + 6y - 23 = 0$



59 $4x - y = 6$



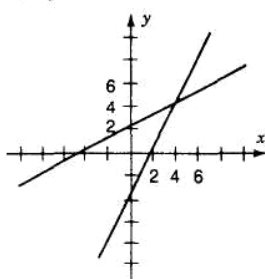
- 61 $y = 3x - 5$ 62 $x + 2y = 8$ 63 $3x + y - 8 = 0$ 65 $x + y = 7$ 66 $7x - 10y = 32.5$ 67 $4x + 38y = -183$
 69 $5x - 12y + 169 = 0$ 70 $3x - 4y = 25$ 71 $8x + 15y = 289$ 73 $m_{23} = \frac{5}{8}, m_{13} = -\frac{9}{8}$ 74 $m_{12} = \frac{4}{3}, m_{23} = -\frac{3}{4}$ 75 $m_{12} = \frac{8}{3}$
 77 $2x + h$ 78 $-4/(x(x+h))$ 79 $3x^2 + 3hx + h^2$ 81 $450x + 6500$ 82 $y = -8000x + 132\,000$ 83 $y = 320x + 6400$

EJERCICIO 6.8

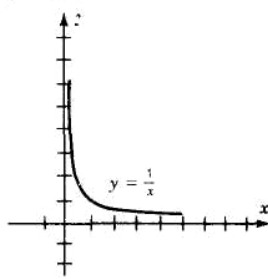
- 1 Sí 2 No 3 Sí 5 No 6 No 7 Sí 9 $y = (x - 2)/3$ 10 $y = (x + 1)/5$ 11 $y = (-x + 7)/2$ 13 $y = 3x - 4$

- 14 $y = (7x + 1)/2$ 15 $y = (4x + 1)/12$ 17 $y = \sqrt[3]{x} - 1$ 18 $y = \sqrt[3]{x+3}$ 19 $y = \sqrt{x-4}$ 21 $y = 6/x$ 22 $y = 3x/(4-x)$
 23 $y = (1+3x)/2x$ 25 $f(2) = 5, f^{-1}(2) = 1$ 26 $f(-3.5) = 0, f^{-1}(-3.5) = -5.25$ 27 $f(1) = 1, f^{-1}(1) = 1$ 29 1 30 4
 31 -2

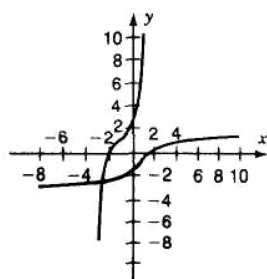
33 $y = 2x - 4$



34 $f(x) = f^{-1}(x)$



35 $y - 1 = (x + 1)^3$



- 37 $f[f^{-1}(x)] = 3(x-5)/3 + 5 = x, f^{-1}[f(x)] = (3x+5-5)/3 = x$ 38 $f(x) = f^{-1}(x) = 3/x, f[f^{-1}(x)] = f^{-1}[f(x)] = \frac{3}{3/x} = x$
 39 $f^{-1}(x) = (3-5x)/x, f[(3-5x)/x] = 3/(3/x) = x, y, f^{-1}[3/(x+5)] = (3x+15-15)/3 = x$
 41 Si $a > -1$ y $b > 0, f(a+b) - f(a) = (a+b)^2 + 2(a+b) + 5 - a^2 - 2a - 5 = 2ab + b^2 + 2b = 2(a+1)b + b^2 > 0$
 42 Si $b > 0, f(a+b) - f(a) = 3(a+b) + 5 - 3a - 5 = 3b > 0$
 43 Si $b > a$, entonces $f(b) - f(a) = b^3 - a^3 + 2(b-a) > 0$
 45 Si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones impares, $f(-x) = -f(x)$ y $g(-x) = -g(x)$. Entonces, $f(-x) + g(-x) = -[f(x) + g(x)]$ es impar y $(-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x)$ es par 46 Si $f(-x) = -f(x)$ y $g(-x) = g(x)$, entonces $f(-x)g(-x) = -f(x)g(x)$ es impar
 47 3 49 3
 50 1, 0 51 4, -2.5 53 Si $y = h(x) = (6x+7)/(5x-6)$, entonces $x = (6y+7)/(5y-6)$ y $y = h^{-1}(x) = (6x+7)/(5x-6); 2$

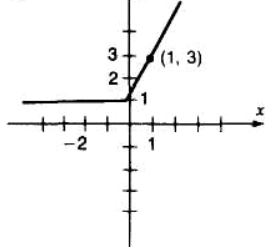
EJERCICIO 6.9

- 1 $m = kn^2$ 2 $s = k/t$ 3 $p = kqr^3$ 5 14 6 6 7 2 9 100 10 40 11 $\frac{7}{2}$ 13 2816 in³ 14 $\frac{340}{9}$
 15 La intensidad a 5 ft es $\frac{48}{125}$ de la intensidad a 7 ft. 17 50 barriles 18 23.9 ft 19 1280 lb 21 El primero tiene una intensidad de $\frac{2}{3}$ de la del segundo
 22 $\frac{8}{15}$ 23 $\frac{1}{25}$ 25 145 lb 26 30 A 27 La primera produce una iluminación equivalente a $\frac{1}{3}$ de la que produce la segunda 29 54 30 \$62.50 31 8 in³
 33 128 34 1875 lb 35 0.054 in 37 a) $(W-10)/3$ b) $-\frac{2}{3}$ 38 I se multiplica por 8 39 $V_1/V_2 = \frac{64}{343}$ 41 \$13.50
 42 1.84 s 43 1.45 veces la primera 45 139.7 lb 46 7 47 6 h

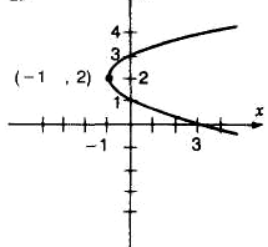
EJERCICIO 6.10

- 1 a) No b) No c) Sí d) Sí 2 2, -10, 6t-4 3 -2, -2, -2 4 3, xi 5 29 6 No 7 $5x-2y = 13$
 8 $y = -3x+2$ 9 $2x+7y = 10$ 10 3 11 No 12 -7, $\frac{1}{2}$ 13 $f^{-1}(x) = (1+3x)/(2-x)$ 16 $(\frac{7}{30}, \frac{8}{15})$

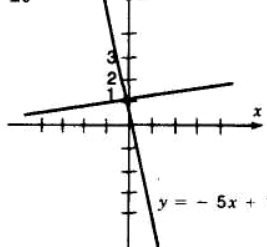
18

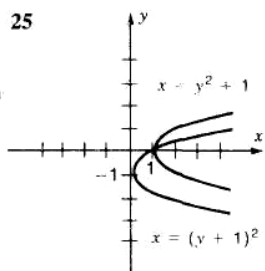
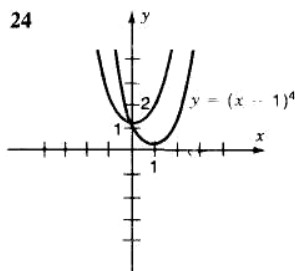
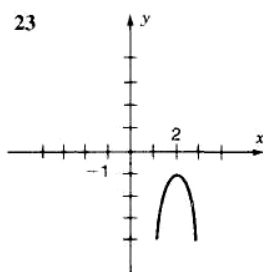
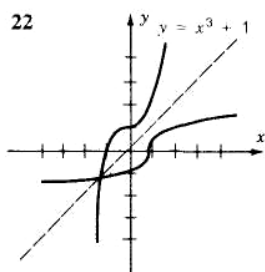
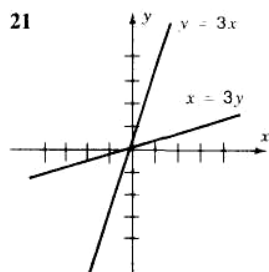


19



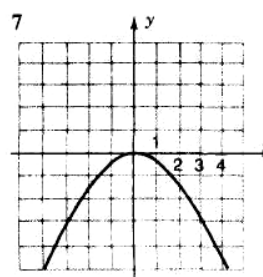
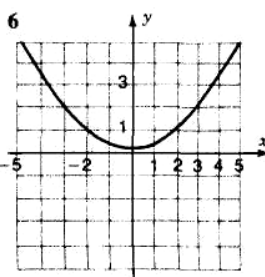
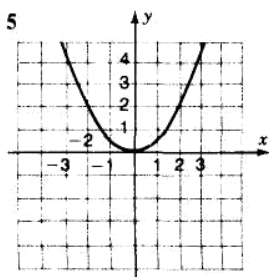
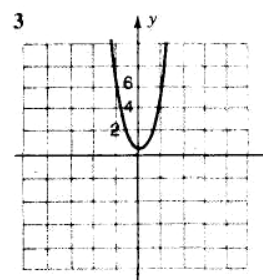
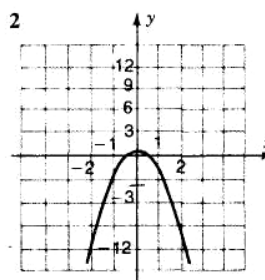
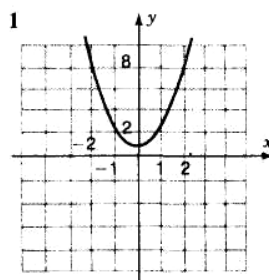
20

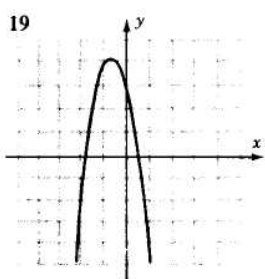
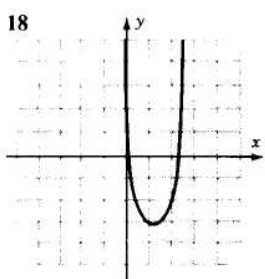
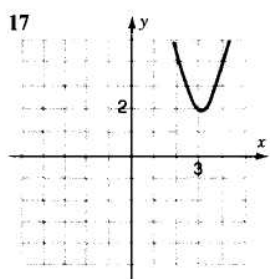
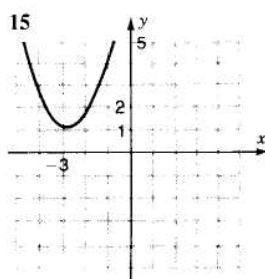
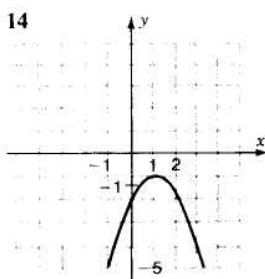
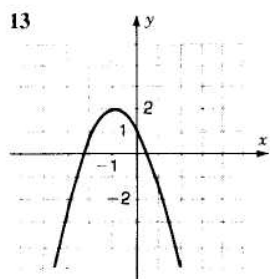
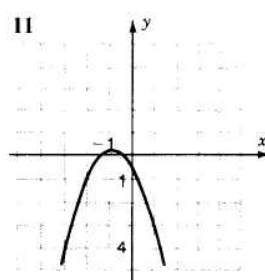
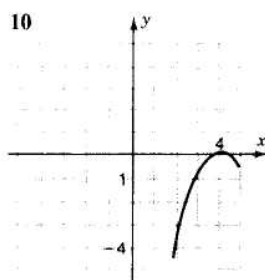
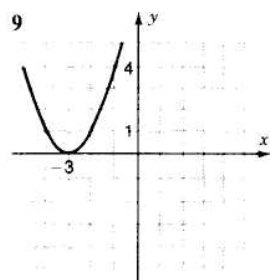




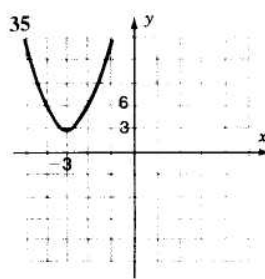
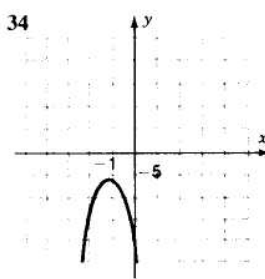
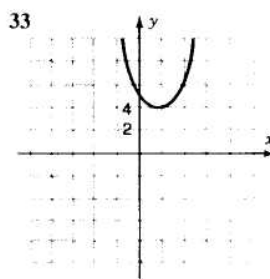
26 0 27 I 28 U 29 W 30 V 31 X 32 M 33 E 34 C 35 N 36 S 37 Z 40 8.618 41 47.1 42 800 43 $\frac{2}{9}h$
 44 0.01 s 45 Son iguales 46 La energía a 50 mi/h es 25 veces la energía a 10 mi/h 47 671 días 48 64 lb

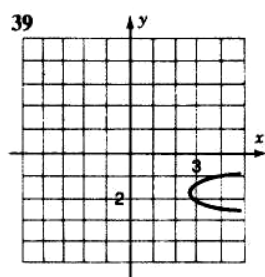
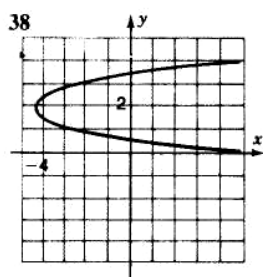
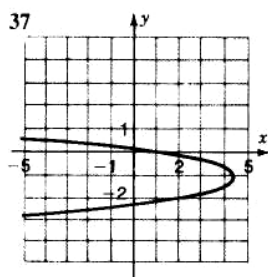
EJERCICIO 7.1





21 $y - 2 = 4(x - 1)^2$ 22 $y - 3 = 6(x - 2)^2$ 23 $y + 1 = -3(x - 3)^2$ 25 $x = 2, (2, 1)$ 26 $x = 3, (3, -2)$
 27 $x = 1, (1, -1)$ 29 $y = 3, (3, 3)$ 30 $y = -2, (1, -2)$ 31 $y = 2, (-1, 2)$

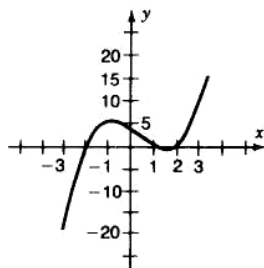




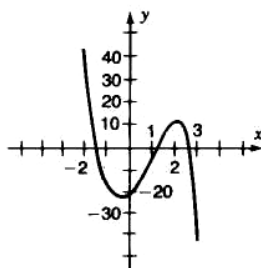
41 $f(4) = 105$, $4 + \sqrt{21}$ 42 $f(5.2) = 152.2$, $(26 + \sqrt{761})/5$ 43 $f(3.6) = 106.8$, $(18 + \sqrt{534})/5$ 45 $-\frac{89}{8}$ 46 8.05
 47 $-\frac{1}{3}$ 49 -5.5 50 4.25 51 10.25 53 $\frac{1}{4}$ 54 12, 12 55 1 ft 57 6900; 10 58 \$38.50 59 15
 61 $0.005x(200 - x) + x/6$ 62 0, $\frac{290}{3}$ 63 $(350/9)\sqrt{37}$

EJERCICIO 7.2

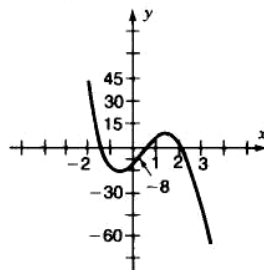
1 $f(x) = (x - 2)(x - 1)(x + 2)$



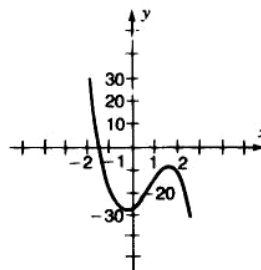
2 $f(x) = -(2x + 3)(x - 1)(3x - 7)$



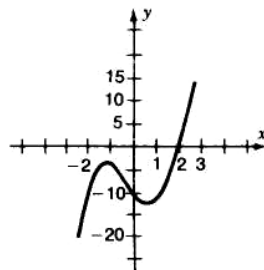
3 $f(x) = -(3x + 4)(2x - 1)(x - 2)$



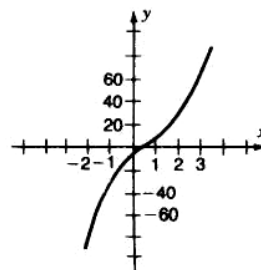
5 $f(x) = -(3x + 5)(2x^2 - 6x + 5)$



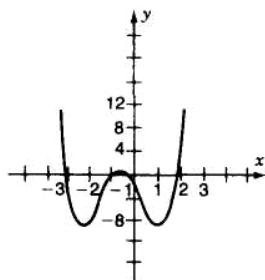
6 $f(x) = (x - 2)(2x^2 + 5x + 4)$



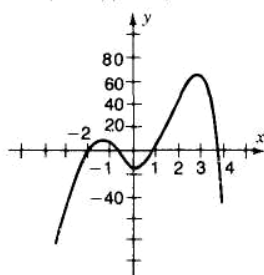
7 $f(x) = (2x - 1)(x^2 - x + 7)$



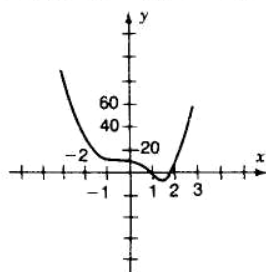
9 $f(x) = (x + 3)(x + 1)(x)(x - 2)$



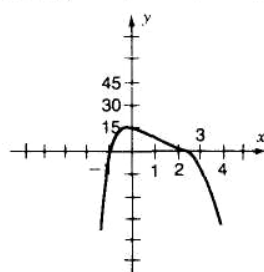
10 $f(x) = -(x + 2)(2x + 1)(x - 1)(x - 4)$



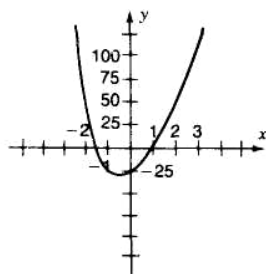
11 $f(x) = (x - 2)(2x - 3)(x^2 + 2x + 2)$



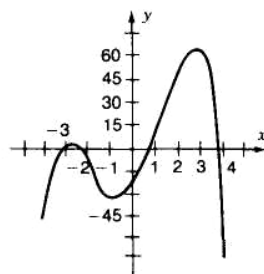
13 $f(x) = -(2x + 1)(x - 3)(x^2 - 4x + 5)$



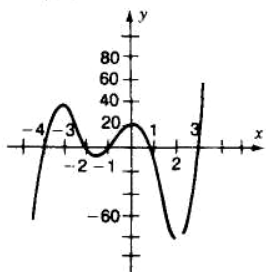
14 $f(x) = (3x + 4)(x - 1)(x^2 - 3x + 6)$



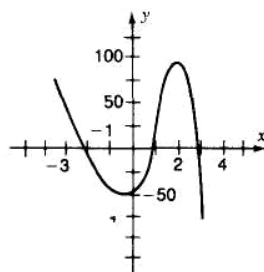
15 $f(x) = -(x + 3)(x + 2)(x - 1)(x - 4)$



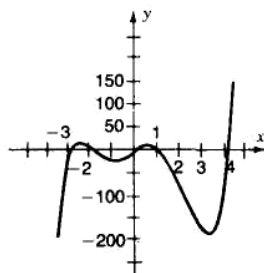
17 $f(x) = (x + 4)(x^2 - x - 6)(x^2 - 1)$



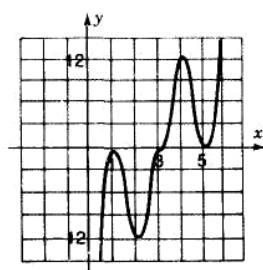
18 $f(x) = -(x - 3)(x^2 + x - 2)(x^2 + 5x + 8)$



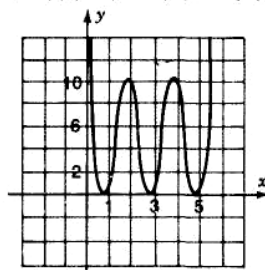
19 $f(x) = x(x^2 + 2x - 3)(x^2 - 2x - 8)$



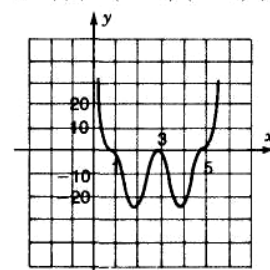
21 $f(x) = (x - 1)^2(x - 2)^3(x - 3)^2$



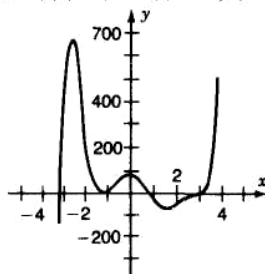
22 $f(x) = (x - 1)^2(x - 3)^2(x - 5)^2$



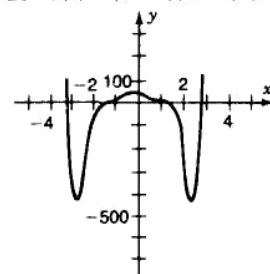
23 $f(x) = (x - 1)^3(x - 3)^2(x - 5)^3$



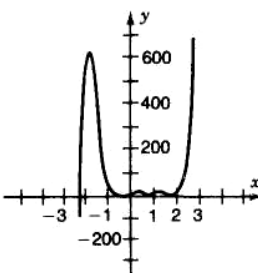
25 $f(x) = (x + 3)(x + 1)^2(x - 1)(x - 3)^3$



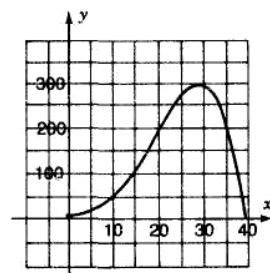
26 $f(x) = (x + 3)(x + 1)^3(x - 1)^3(x - 3)$



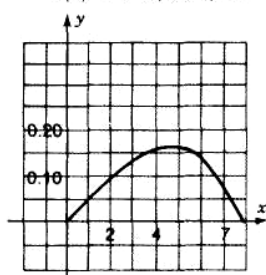
27 $f(x) = x^2(x + 2)(x - 2)^2(x - 1)^4$



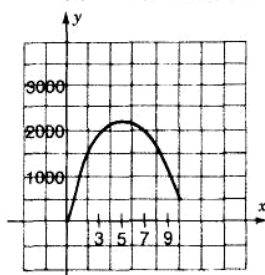
29 $C(x) = 0.001x^4 + 0.037x^3 + 0.117x^2 + 0.12x$
 $C(x) \geq 200$ para aprox. $21 \leq x \leq 36$



30 $D(x) = (-0.008)(x^3 + x^2 - 72x)$
 $D(x) \geq 0.10$ para aprox. $2 \leq x \leq 7$



31 $V(x) = x(25 - 2x)(40 - 2x)$
 $V(x) \geq 1950$ para aprox. $3 \leq x \leq 7$



33 $(-\frac{3}{2}, 1) \cup (\frac{3}{2}, \infty)$ 34 $(-\infty, -2) \cup (-\frac{1}{2}, 1) \cup (4, \infty)$ 35 $(-\infty, -2) \cup (1, 3)$ 37 Todos los puntos arriba de la gráfica en el problema 3

38 Todos los puntos debajo de la gráfica en el problema 11 39 Todos los puntos arriba de la gráfica en el problema 19

EJERCICIO 73

- 1 -1 2 2 3 1 5 3 6 5 7 2 9 1 10 84 11 1 37 3 38 2 39 3 41 $R = 1$ 42 $R = -3$ 43 $R = 90$
 45 $R = 0$ 46 $R = 0$ 47 $R = 0$ 49 $R = 0$ 50 $R = 0$ 51 $R = 0$ 53 $c^2 + 1 \neq 0$ para todo valor real de c
 54 $c^4 + 3c^2 + 2 > 0$
 55 $c^4 + 5c^2 + 3 > 0$ 57 -1.8627 58 17.84 59 -2.6644 61 $77 + 46\sqrt{3}$ 62 $138 - 104\sqrt{2}$ 63 $226 + 99\sqrt{5}$ 65 -9
 66 7 67 $c^n - c^n = 0$ 69 $x^2 + 6x + 4, 1$ 70 $-x^2 + 9x - 3, -2$ 71 $-3x^2 - 19x - 52, -163$ 73 $x^3 + 3x^2 + 6x + 9, 24$
 74 $3x^3 - 7x^2 + 8x - 8, 1$ 75 $-2x^3 + 8x^2 - 27x + 111, -447$ 77 $2x^4 - x^3 + 7x^2 - x - 7, -22$ 78 $3x^4 + x^3 - 3x^2 - x, 5$
 79 $x^3 + 5x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 5, -2$

EJERCICIO 74

- 1 10; -4, -4, -4, -4; -2, -2; 3, 3, 3 2 11; -1, -1, -1, -1; -2, -2, -2, -2; -3, -3
 3 9; -16, -16, -16; 3, 3; 1, 1, 1; -5 5 7; $-\frac{17}{3}, -\frac{17}{3}, -\frac{17}{3}; -4, -4, -4$
 6 9; -25, -25, -25, -25; $-\frac{11}{4}, -\frac{11}{4}, -\frac{11}{4}, -\frac{11}{4}$ 7 9; $-\frac{22}{3}, -\frac{22}{3}, -\frac{22}{3}, -\frac{22}{3}; -23, -23; -18.5, -18.5, -18.5$
 9 -1, 1, 2 10 3, 1, -4 11 2, -2, 3 13 1, 1, -1, -2 14 -1, -1, $i, -i$ 15 1, 2, $2i, -2i$ 17 -1, $i, -i$
 18 $\frac{3}{2}, 2i, -2i$ 19 $-\frac{3}{2}, 2i, -2i$ 21 $-\frac{3}{2}, 1 + i, 1 - i$ 22 $-\frac{1}{4}, -1 + 2i, -1 - 2i$ 23 $\frac{3}{4}, 2 - i, 2 + i$
 25 $2i, -2i, -1 + 2i, -1 - 2i$ 26 $3, -2 + i, -2 + i, -2 - i, -2 - i$ 27 $-1 + 2i, -1 + 2i, -1 - 2i, -1 - 2i, i, -i$
 29 $3x^3 - 2x^2 - 3x + 2 = 0$ 30 $4x^3 - 13x^2 + 11x - 2 = 0$ 31 $3x^3 - 2x^2 + 3x - 2 = 0$ 33 $3x^3 - 5x^2 + 13x + 5 = 0$
 34 $2x^3 + 5x^2 - 22x - 70 = 0$ 35 $x^3 - 5x^2 + 9x - 5 = 0$ 37 $3x^3 - 5x^2 - 5x - 1 = 0$ 38 $2x^3 + 5x^2 - 34x - 28 = 0$
 39 $x^3 - 5x^2 + 6x - 2 = 0$ 41 $x^4 - 8x^3 + 26x^2 - 40x + 25 = 0$ 42 $x^4 + 4x^3 + 2x^2 - 4x + 1 = 0$
 43 $x^4 - 8x^3 + 32x^2 - 64x + 64 = 0$ 45 $2(x - 1)(x - 3)(x - 6)$ 46 $3(x + 2)(x - 3)$ 47 $(x + 3)(x - 1)(x - 3)(x - 4)$
 49 $8(x^2 - 2)(x - 1)$ 50 $4(x^2 - 3)(x - 2)$ 51 $5(x^2 - 4x - 1)(x - 4)$ 53 $(x^2 + 4)(x - 1)$ 54 $3(x^2 + 9)(x + 2)$
 55 $2(x^2 - 4x + 13)(x^2 - 6x + 13)$ 57 5, -7 58 $-\frac{4}{3}, -2$ 59 5 61 5, 6 62 -9, 3 63 -4 69 1 70 $\frac{1}{2}, 4$ 71 No

EJERCICIO 7.5

- 1 1, -1 2 2, -1 3 2, -1 5 2, -1 6 3, -2 7 1, -4 9 6, -1 10 11, -1 11 2, -3
 13 2 o 0 positivas, 1 negativa 14 1 positiva, 2 o 0 negativas 15 0 positivas, 3 o 1 negativas
 17 2 o 0 positivas, 2 o 0 negativas 18 2 o 0 positivas, 2 o 0 negativas 19 3 o 1 positivas, 1 negativa
 21 4, 2 o 0 positivas, 1 negativa 22 3 o 1 positivas, 2 o 0 negativas 23 1 positiva, 2 o 0 negativas
 25 $4y - 3, -1y + 0, 0y + 1$ 26 $0y + 1, 1y + 2, 4y + 5$ 27 $0y + 1, 3y + 4, 5y + 6$
 29 $-2y - 1, 0y + 1, 3y + 4, 5y + 6$ 30 $-5y - 4, -3y - 2, -2y - 1, 4y + 5$
 31 $-2y - 1, -1y + 0, 1y + 2, 4y + 5$ 33 $3y + 4$ 34 $0y + 1$ 35 $-1y + 0, 2y + 3$
 37 $-1y - \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}y + 0, 2y + 3$ 38 $-2y - 1, 1y + \frac{3}{2}, \frac{3}{2}y + 2$ 39 $-2y - 1, 1y + \frac{3}{2}, \frac{3}{2}y + 2$
 41 No hay raíces positivas o negativas 42 Ninguna positiva, 1 negativa 43 1 positiva, ninguna negativa

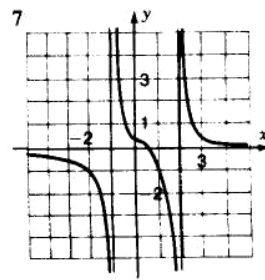
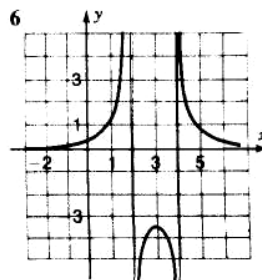
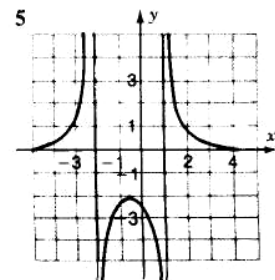
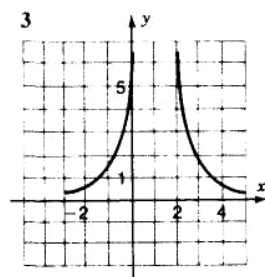
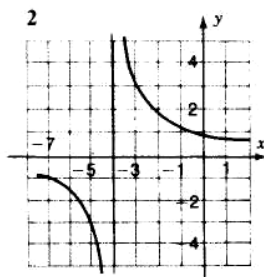
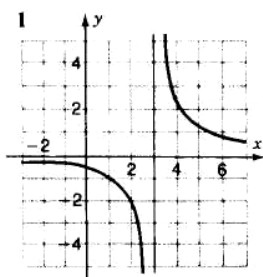
EJERCICIO 7.6

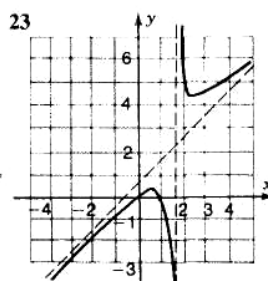
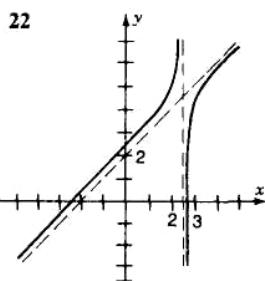
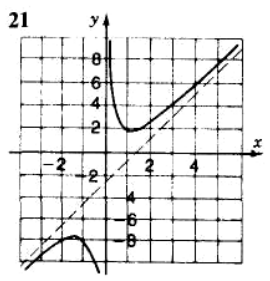
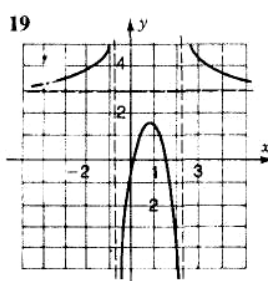
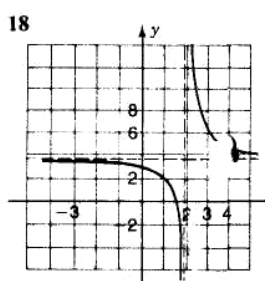
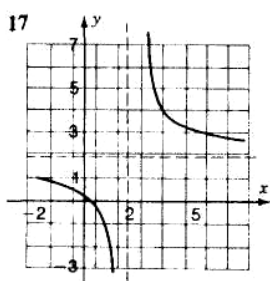
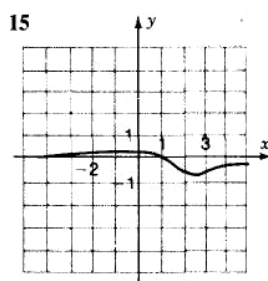
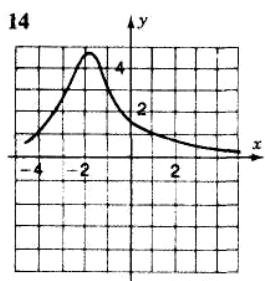
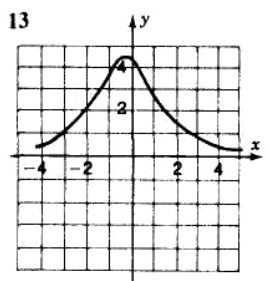
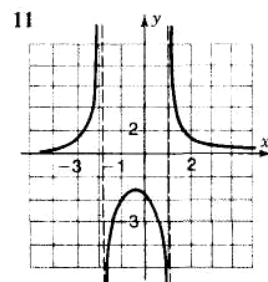
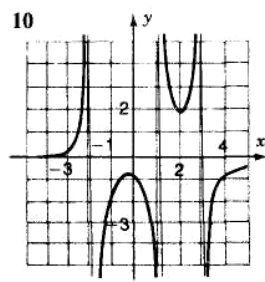
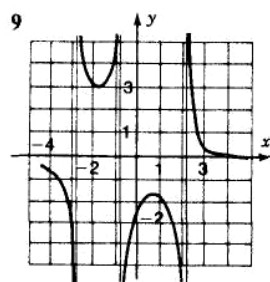
- 1 -2, 1, 3 2 -2, -1, 4 3 -1, 2, 3 5 -2, 1, 1.5 6 -2.5, -2, 3 7 $-\frac{2}{3}, -1, 4$ 9 -3, $-\frac{2}{3}, \frac{1}{2}$ 10 $-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 2$
 11 $\frac{2}{3}, 1, \frac{3}{2}$ 13 $1, 1 \pm \sqrt{3}$ 14 -2, $-1 \pm \sqrt{2}$ 15 -1, $2 \pm \sqrt{2}$ 17 $\frac{1}{2}, 1 \pm \sqrt{5}$ 18 $-\frac{3}{2}, -2 \pm \sqrt{3}$ 19 $\frac{8}{3}, -3 \pm \sqrt{2}$
 21 $\pm 1, \pm 2$ 22 $\pm 2, \pm 3$ 23 $-\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2$ 25 -3, $\frac{1}{2}, 2 \pm \sqrt{3}$ 26 $-\frac{2}{3}, 2, 3 \pm \sqrt{2}$ 27 -1, $\frac{3}{2}, -1 + 2i, -1 - 2i$
 45 0, -2, $-1 + 5i, -1 - 5i$ 46 1, -2, $(-1 + i\sqrt{23})/2, (-1 - i\sqrt{23})/2$ 47 0, 3, $(3 + \sqrt{17})/2, (3 - \sqrt{17})/2$ 49 15
 50 8 51 10 A.M. y 4 P.M. 53 $\frac{2}{3}$ 54 2, 2.42; 2.42

EJERCICIO 7.7

- 1 0.79 2 0.28 3 2.27 5 0.46 6 5.46 7 8.20 9 1.41 10 1.73 11 3.24 13 1.24 14 1.27 15 1.59
 17 2.732, -0.732 18 6.236, 1.764 19 5.449, 0.551 21 -3.261, -1.340, 1.602 22 -4.769, -3.116, 1.884
 23 -0.262, 1.660, 4.602 25 $1 + \sqrt{3}, 1 - \sqrt{3}, 1 + \sqrt{5}, 1 - \sqrt{5}; 3.236$
 26 $2 + \sqrt{5}, 2 - \sqrt{5}, -1 + i\sqrt{2}, -1 - i\sqrt{2}; 4.236$ 27 $3 + \sqrt{2}, 3 - \sqrt{2}, -2 + \sqrt{3}, -2 - \sqrt{3}; 4.414$
 29 $i, -i, 4 - \sqrt{3}, 4 + \sqrt{3}; 5.732$ 30 $i\sqrt{3}, -i\sqrt{3}, 2 - \sqrt{6}, 2 + \sqrt{6}; 4.449$ 31 $2i, -2i, -3 - 2\sqrt{2}, -3 + 2\sqrt{2}; -0.172$
 33 $(7 \pm \sqrt{5})/2, (3 \pm \sqrt{53})/2; 5.140$ 34 $-1 \pm i\sqrt{2}, -5 \pm 2\sqrt{7}; 0.292$ 35 $\pm 2i, -3 \pm \sqrt{13}; 0.606$
 37 $A = \sqrt[3]{9}, B = -2\sqrt[3]{3}; A + B, A\omega + B\omega^2, A\omega^2 + B\omega$ 38 $A = \sqrt[3]{25}, B = -\sqrt[3]{5}; A + B, A\omega + B\omega^2, A\omega^2 + B\omega$
 39 $A = \sqrt[3]{4}, B = \sqrt[3]{2}; A + B, A\omega + B\omega^2, A\omega^2 + B\omega$
 41 $A = \sqrt[3]{-3 + \sqrt{10}}, B = \sqrt[3]{-3 - \sqrt{10}}; A + B, A\omega + B\omega^2, A\omega^2 + B\omega$
 42 $A = \sqrt[3]{-2 + 2\sqrt{3}}, B = \sqrt[3]{-2 - 2\sqrt{3}}; A + B, A\omega + B\omega^2, A\omega^2 + B\omega$
 43 $A = \sqrt[3]{-1 + 2\sqrt{7}}, B = \sqrt[3]{-1 - 2\sqrt{7}}; A + B, A\omega + B\omega^2, A\omega^2 + B\omega$

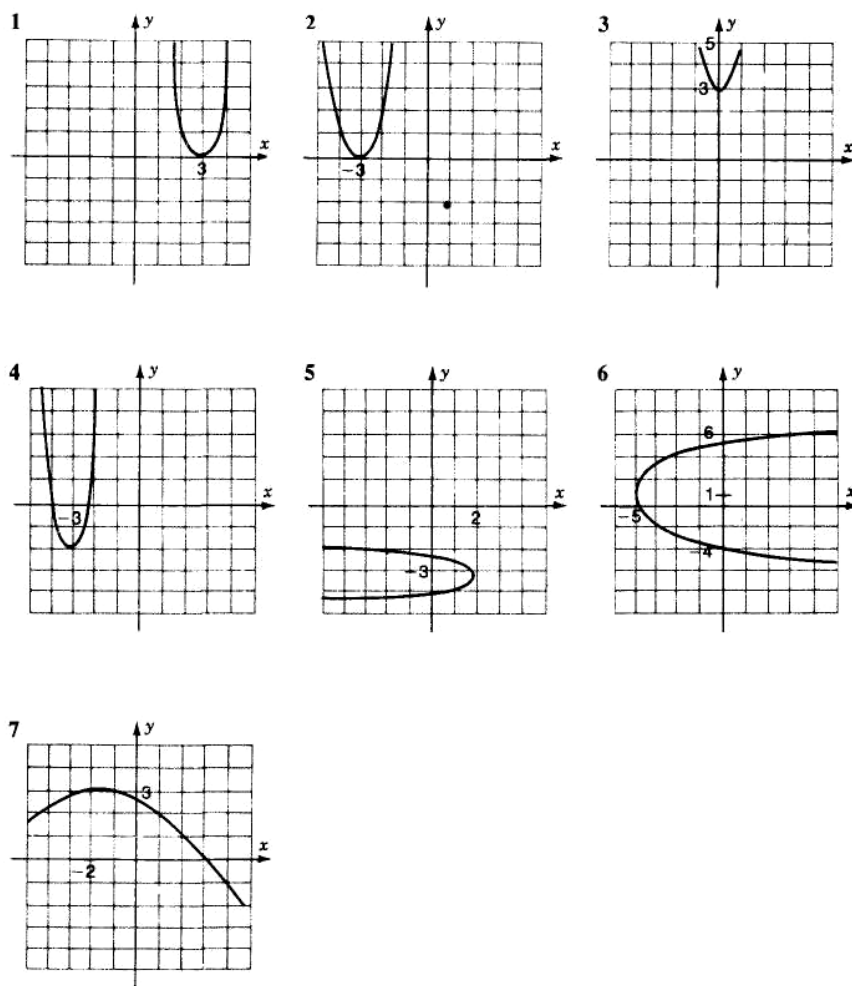
EJERCICIO 7.8





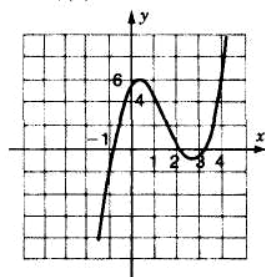
25 $(-\infty, -2) \cup (1, \infty)$ 26 $(-3, -1) \cup (2, \infty)$ 27 $(-\frac{1}{4}, \frac{3}{2})$ 29 $(-\infty, 0)$ 30 $(-\infty, -2) \cup (1, \infty)$ 31 $(-\infty, 1)$

EJERCICIO 7.9

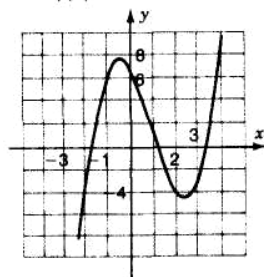


- 8 $(-1.5, 8)$, mínimo 9 $(2, 17)$, máximo 10 $(0.5, 0.8125)$, mínimo 11 14 12 20 13 $d^4 - 2d^3 + 5d + 2$
 14 $R = 0$ 15 $R = 0$ 16 $R = 0$ 17 $R = 0$ 18 $R = 0$ 19 $2x^2 + 4x + 13$, $R = 20$ 20 $3x^3 - x^2 + 4x - 2$, $R = 1$
 21 2, 2, -3 22 $\pm i\sqrt{2}$ 23 $x^3 - 8x^2 + 22x - 20 = 0$ 24 $x^3 - 5x^2 + 4x + 6$ 25 $x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 10x + 25$
 26 $x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 7$ 27 3 28 2 29 La suma es 1, el producto es 1. 30 La suma es 4, el producto es 16
 31 1 es un límite superior y -1 es un límite inferior. 32 Hay una sola variación de signo. 33 1, 2, 3
 34 $\sqrt[3]{4}$ es una raíz y ± 4 , ± 2 , ± 1 son las únicas raíces racionales posibles. 35 Al igualar los miembros
 derechos se obtiene $x^2 + 4x + 7 = 0$ y sus raíces son imaginarias. 36 2, $\pm i$ 37 $-\frac{3}{2}$, $-\frac{3}{2}$, $\pm 2i$
 38 $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, -2, $1 \pm i$ 39 $\frac{2}{3}$ 42 No 43 -0.18 44 0.73, -2.73 45 1.618, -0.618, ± 1.732 46 $(1 \pm \sqrt{5})/2$, $\pm \sqrt{3}$
 47 $A + B$, $A\omega + B\omega^2$, $A\omega^2 + B\omega$ donde $A^3 = 18$, $B^3 = 12$, $\omega = (-1 + i\sqrt{3})/2$
 48 $3 + A + B$, $3 + A\omega + B\omega^2$, $3 + A\omega^2 + B\omega$, donde $A^3 = 72$, $B^3 = 24$, y $\omega = (-1 + i\sqrt{3})/2$

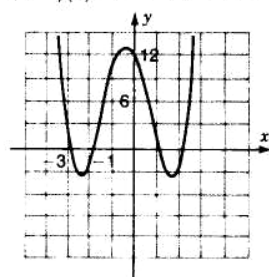
49 $f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$



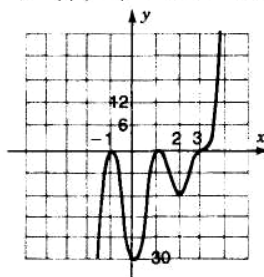
50 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$



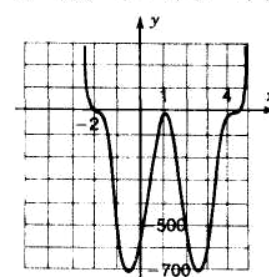
51 $f(x) = x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12$



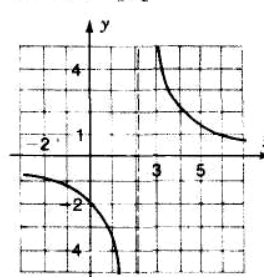
52 $f(x) = (x+1)^2(x-1)^2(x-3)^3$



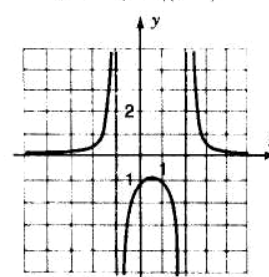
53 $f(x) = (x+2)^3(x-1)^2(x-4)^3$



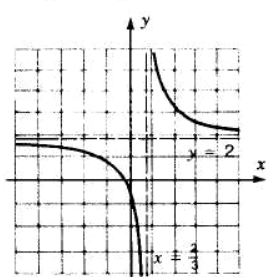
54 $f(x) = \frac{4}{x-2}$



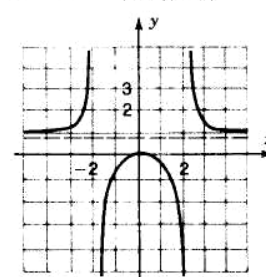
55 $f(x) = \frac{2}{(x-1)(x-2)}$



56 $f(x) = \frac{6x+1}{3x-2}$



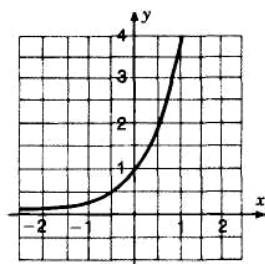
57 $f(x) = \frac{(x+1)(x-1)}{(x+2)(x-2)}$



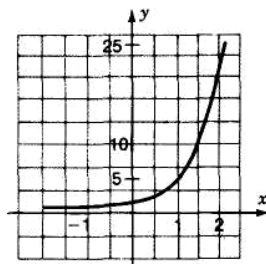
59 $x^4 + 4x^3 - 6x^2 + 52x + 169 = 0$, $S = 2 + 3i + 2 - 3i - 4 + \sqrt{3} - 4 - \sqrt{3} = -4$, y $P = (2 + 3i)(2 - 3i)(-4 + \sqrt{3})(-4 - \sqrt{3}) = 13(13) = 169$ 62 $(-\infty, -4] \cup [-1, 3] \cup (5, \infty)$ 63 $[-5, -3] \cup [1, 3]$ 64 $[-2, -1] \cup [3, \infty)$
65 $(-1, 1) \cup (2, 4)$

EJERCICIO 8.1

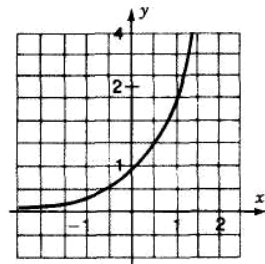
1 $y = 4^x$



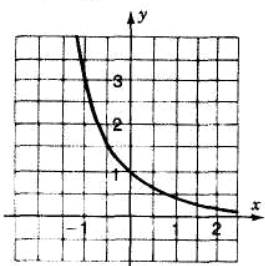
2 $y = 5^x$



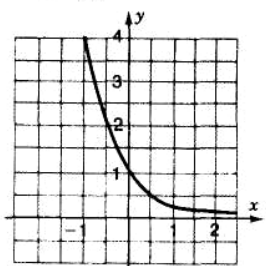
3 $y = e^x$



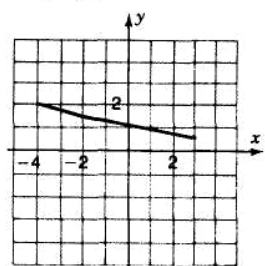
5 $y = (\frac{1}{3})^x$



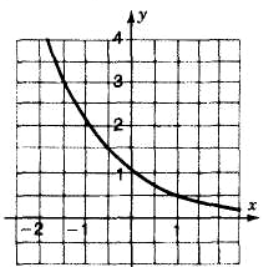
6 $y = (\frac{1}{4})^x$



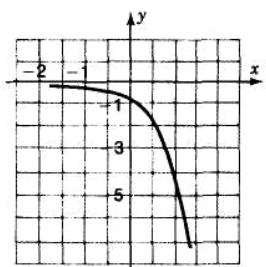
7 $y = (\frac{5}{6})^x$



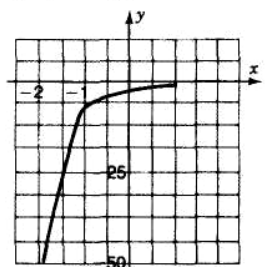
9 $y = 2^{-x}$



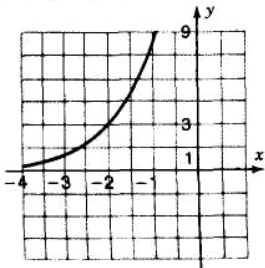
10 $y = -5^x$



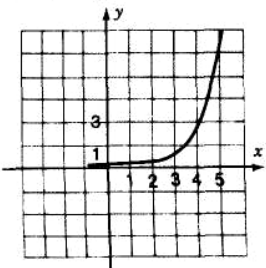
11 $y = -(\frac{1}{7})^x$



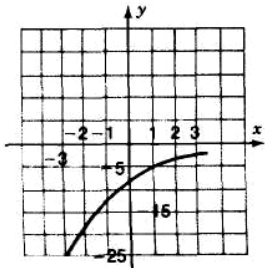
13 $y = (27)^{3^x}$



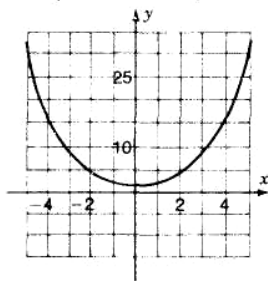
14 $y = (\frac{1}{27})^{3^x}$



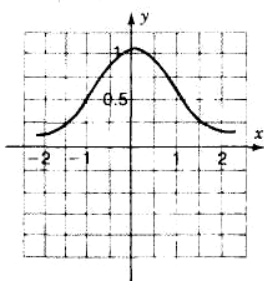
15 $y = -(\frac{2}{3})^{x-5}$



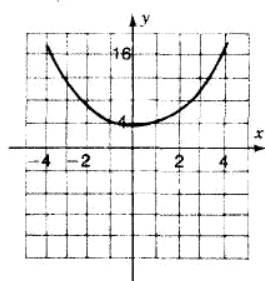
17 $y = 2^{-x^2}$



18 $y = 2^{-x^2}$



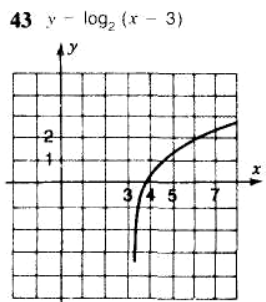
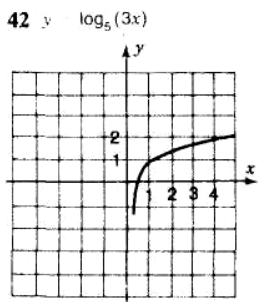
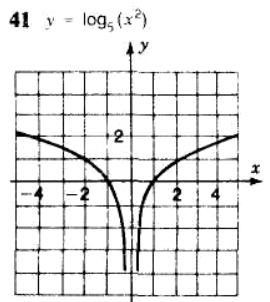
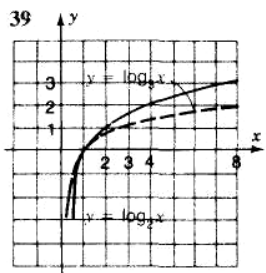
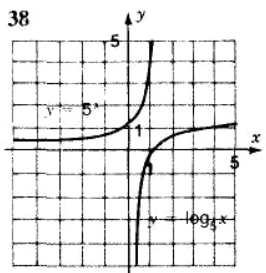
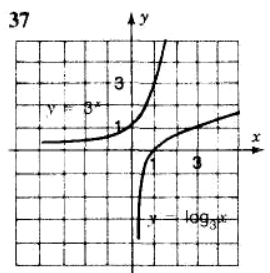
19 $y = 2^x + 2^{-x}$

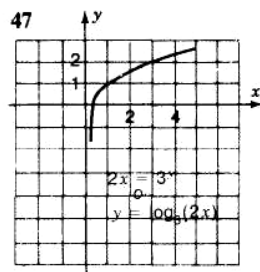
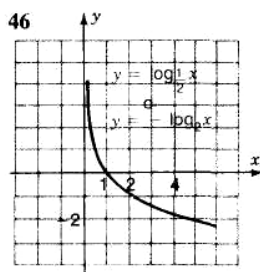
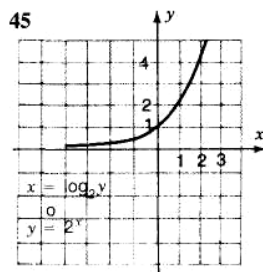


- 21 $-\frac{3}{4}$ 22 -3 23 $-\frac{3}{2}$ 25 10 26 10.5 27 2 29 4 30 16 31 13.5 33 196 608 34 3:1
 35 6.25% de interés simple 37 7.355 lb/in² 38 \$3555 39 3 min 41 Falso 43 Falso 43 Verdadero 45 2401 46 $\frac{1}{1024}$
 47 6 49 16 50 $\frac{1}{4}$ 51 $255\frac{239}{256}$ 53 4^2 54 Cada una es igual a $(\frac{3}{2})^{27/4}$ 55 Cada una es igual a $(\frac{3}{2})^{25\sqrt{5/6}\sqrt{3}}$
 57 15.426, 16.242 58 11.212, 11.665
 59 15.245, 15.673 61 Réstelas 62 Se aproxima a 50 000. 63 $\frac{5}{8}$ 65 $4^{y+2} - 4^y = 4^y(16 - 1) = 15(4^y)$
 66 $5^i(5^2 + 15 - 40) = 0$ 67 Se extrae el factor 2^i

EJERCICIO 8.2

- 1 $\log_3 9 = 2$ 2 $\log_3 81 = 4$ 3 $\log_3 \frac{1}{27} = -3$ 5 $\log_8 4 = \frac{3}{2}$ 6 $\log_{36} 216 = \frac{3}{2}$ 7 $\log_{1/3} 9 = -2$ 9 $2^4 = 16$ 10 $5^3 = 125$
 11 $2^{-3} = \frac{1}{8}$ 13 $36^{3/2} = 216$ 14 $216^{2/3} = 36$ 15 $125^{2/3} = 25$ 17 4 18 3 19 4 21 $-\frac{3}{2}$ 22 $-\frac{3}{2}$ 23 $-\frac{7}{2}$ 25 1.3 26 1
 27 0 29 125 30 16 31 27 33 5 34 2 35 4

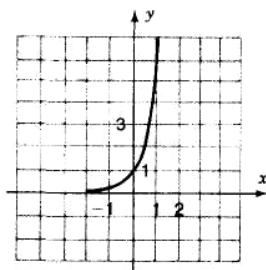




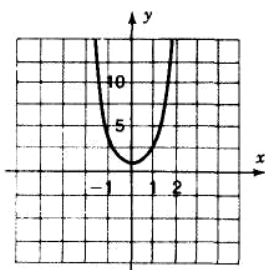
- 49 $2 \log_b x + 0.5 \log_b y - \log_b 5 - 3 \log_b z$ 50 $\log_b 8 + \log_b x + 4 \log_b y - \log_b 7 - \log_b z$
 51 $\log_b 3 + 0.5 \log_b y - 3 \log_b x - 7 \log_b y$ 53 $\log_4 x + \log_4 (x^3 - 2) - \log_4 (5x + 3)$
 54 $4 \log_5 x + \frac{2}{3} \log_5 (x + 1) - \log_5 (x + 23)$ 55 $\log_6 (x - 4) + 5 \log_6 (2x + 7) - \log_6 x - 3 \log_6 (3x + 8)$ 57 $\log_a 3x^2y^9$
 58 $\log_a (x^2z^{1/3}/y^{1/2})$ 59 $\log_a (x^3)$ 61 $\log_{10} 1.5x^7y^4z^6$ 62 $\log_9 [(2x + 3)/(2x - 3)]$ 63 $\log_7 (x^4w^2y^7)$ 65 1.45 66 2.81
 67 1.32 69 Verdadero 70 Verdadero 71 Falso 73 Falso 74 Verdadero 75 Falso 85 $-2N \log_5 (1 - f)$
 86 $-\log_2 N = \log_2 (1/N)$, $H = \frac{7}{4}$ 87 $S = N[1 - (1 - 1/N)^t]$ 89 $[\log (S/S_0)]/\log (1 + c)$
 90 (a) $A = 10^{-dic}$, (b) $x[c \log_{10} (A/x) + 1]$ 91 $\pm W\sqrt{5^{2A/WH} - 1}$ 93 If $(1/b)^p = x$, entonces $b^{-p} = x$.

EJERCICIO 8.3

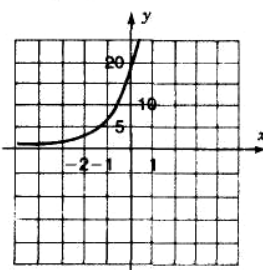
1 $y = e^{2x}$



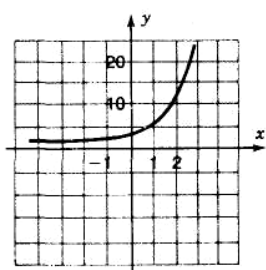
2 $y = e^{x^2}$



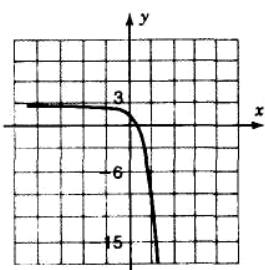
3 $y = e^{x+3}$



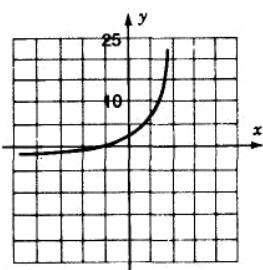
5 $y = 2 + e^x$



6 $y = 3 - e^{2x}$



7 $y = (x + 1)e^x$



- 9 20.09, 0.04979, 1.0986 10 2.718, 0.3679, 0 11 66.69, 0.01500, 1.435 13 $\ln 20.09 = 3$ 14 $x = \ln 37.6 = 3.6270$
 15 $\ln 67.3 = 1.9066$ 17 $e^4 = 54.5982$ 18 $e^2 = 7.3891$ 19 $e^{2.303} = 10.0042$ 21 $(e^3 - 5)/2, 7.5428$
 22 $(4e + 1)/3e, 1.4560$ 23 $(5 - e^{-2})/2, 2.4323$ 25 $0.2 \ln 2, 0.1386$ 26 $(2 - \ln 4)/6, 0.1023$ 27 $(\ln 3 - 5)/6, -0.6502$
 29 1.3610 30 1.8563 31 3.0007 33 5.9 34 0.3 35 3.2 37 $\ln y = \ln (2x - 1) + 0.5 \ln (x + 1) - \ln 5 - 2 \ln x$
 38 $\ln y = 3 \ln (4x + 7) + 0.5 \ln (7 - x) - \ln 3 - 5 \ln x$ 39 $\ln y = \ln 6 + 0.2 \ln (2x + 3) - \ln 7 - 3 \ln x$ 41 $(-4 \pm \sqrt{10})/2$
 42 $(-5 \pm \sqrt{73})/24$ 43 $(-17 \pm \sqrt{229})/6$ 45 4.95 años 46 2.67 años 47 $\frac{1}{4}, 0.2643$ 49 0.98 min 50 $14.7(10^{-0.1273})$

- 51 128 403; 164 872; 271 828 53 6885.64 54 5930.25 55 8.11 57 3.9656 58 2.6610 59 2.8614 61 $e^{x \ln 2}$ 62 $e^{5x \ln 6}$
 63 $e^{(x-2) \ln 7}$ 65 $L(\ln 30 - \ln 1)/t$ 66 $(\ln P_0 - \ln P)/t$ 67 $e^{-P/0.43} = H$ 69 Logaritmo de un cociente
 70 Logaritmo de una potencia
 73 $(1 + 1/n)^n: (\frac{3}{2})^3 = 2.37037, (\frac{5}{3})^6 = 2.52163, (\frac{10}{9})^9 = 2.58117; (1 + 1/n)^{n+1}: (\frac{3}{2})^4 = 3.16049, (\frac{5}{3})^7 = 2.94190, (\frac{10}{9})^{10} = 2.86797$
 74 2.70833, 2.71806, 2.71828 75 1.22140, 1.22133, 1.10517, 1.10517 76 0.2624 y 0.2550, 0.0953 y 0.0953
 77 0.9917 79 4

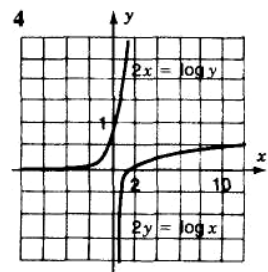
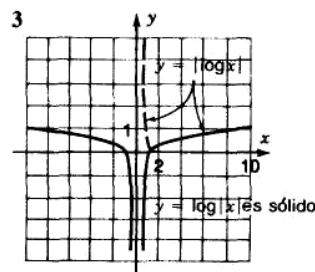
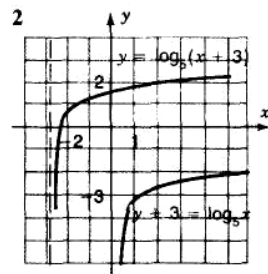
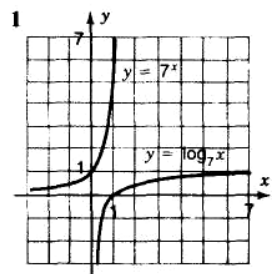
EJERCICIO 8.4

- 1 1, 0, -1 2 3, 1, 0 3 6, -2, 2 5 0.5340 6 0.6263 7 0.9523 9 0.9425 10 1.5403 11 2.7767 13 7.9557 - 10
 14 8.0374 - 10 15 8.8007 - 10 17 40.3 18 9.51 19 653 21 0.205 22 0.0428 23 0.00863 25 7546 26 507
 27 1.77 29 2.08 30 3.00 31 8.00 33 4.5 34 2.3333 35 2.5 37 0.6978 38 -1.0925 39 0.1204
 41 0.3010, 0.0669 42 $\log 2 + \log \frac{3}{2} + \log \frac{4}{3} + \log \frac{5}{4} + \log \frac{6}{5} + \log \frac{7}{6} + \log \frac{8}{7} + \log \frac{9}{8} + \log \frac{10}{9} = 1$ 43 $17.875 > 17.34$
 45 210 46 924 47 20.97, 40.79 49 7722 50 1.55 g 51 6991 53 Tiene 1259 veces su intensidad.
 54 El primero tiene $\frac{1}{2}$ de la intensidad del segundo. 55 7.9 57 57.7 58 752.83, 829.41 59 6.3979
 61 11.44 h = 11 h 26 min
 62 50; 115 385 63 10.245 65 94 66 101 67 Primero 69 Utilice la fórmula del cambio de base
 70 La gráfica de un polinomio de grado m 71 Utilice la fórmula del cambio de base 73 1121.01 74 231.066 75 16.1616
 77 0.4493 78 2.2442 79 0.1735 81 22.2007 82 1.3791 83 0.1342 85 207.0570 86 33.2899 87 27.5978
 89 7.2721 90 31.9049 91 2.7579

EJERCICIO 8.5

- 1 5 2 3 3 1, 1 5 $-\frac{1}{2}$, 1 6 $-\frac{3}{2}$ 7 -6 9 4, 2 10 2, 0 11 1, 0 13 0.9735 14 2.0214 15 -1.0268 17 2.7381
 18 3.1505 19 2.0208 21 -0.6158 22 21.7643 23 1.2002 25 3 26 4 27 5 29 3 30 1 31 2 33 $x = \log y$
 34 $x = \log (1/y)$ 35 $x = 0.5 \log (5/y)$ 37 $x = \ln (y \pm \sqrt{y^2 - 1})$ 38 $x = \ln (y + \sqrt{y^2 + 1})$ 39 $x = \ln \sqrt{(y+1)/(y-1)}$
 41 $x < 1.5068$ 42 $x < 0.3895$ 43 $x > -1.1708$ 45 $x < 1.5509$ 46 $x < 1.0829$ 47 $x < 24.26$ 49 3^{16} 50 9
 51 $10^{(1+\sqrt{17})/2}$ 52 1 or e^2 53 $10^{\sqrt{3}} = 53.96$ 54 10,000, 1

EJERCICIO 8.6



- 5 Eleve cada miembro a la potencia 40. 6 Eleve al cuadrado cada miembro. 7 Cada uno es igual a $(6/5)^{6/5}$
 8 $2^{\sqrt{2}} = 2.6651$, $(\sqrt{2})^2 = 2$ 9 $5 \log_3 3 = 5 \cdot 1 = 5$ 10 $\log_b (b^8) = 8 = 2^3$ 11 La forma exponencial es $101^0 = 1$.
 12 La forma exponencial es $(\frac{8}{125})^3 = \frac{8}{125}$ 13 La forma exponencial es $9^{2.5} = 3^5 = 243$.
 14 La forma exponencial es $4^{-3.5} = \frac{1}{128} = 2^{-7}$. 15 $30 = 2(3)5$; de ahí el enunciado 16 $3x$ 17 $1 + y - 2x - z$
 18 $z/2 + y$ 19 2.6857 20 1.8274 21 9.9886 - 10 22 0.3347 23 55 195 24 $8.4(10^{-6})$ 25 0.0804 26 0.2160
 27 3 28 1, -4 29 2.8229 30 8 31 $\emptyset$ 32 -4.6072 33 $3^{16} = 43\,046\,721$ 34 0, 2 35 $x < 0.4348$ 36 0.8848
 37 $x < \frac{1}{4}$ como se ve en la gráfica 38 $\ln y = \ln(12x + 31) + 0.5 \ln(x^2 + 17) - \ln(5x^2 + 6)$ 39 $(13 + \sqrt{229})/6$
 40 18.05 min 41 256 42 5.01, -3 43 3.1415915 44 38.825, 36.403 45 $10^{12.5} I_0 = I$ 46 83613 47 2 g 48 850, 1025
 49 $3.1622(10)^{-9}$ 50 Primero 51 3 h, 4.75 h 52 El segundo tiene $10^{3.7} = 5012$ veces la severidad del primero
 53 2217 años 54 $t > 14.33$ s. Tiende a 120 ft/s. 55 4226, 6308, 7214, 6428, 153, -72, -12826
 56 $f(2) = 4.53$, $f(3) = 4.55$, $f(4) = 4.58$, 5 57 915.13 58 0.07979 60 6.514 61 32 64 172.634 65 0.5756 66 1.442
 67 27.797.13 68 0.3335 69 1.3869 70 4.3198 71 2.0814 72 0.9293 73 1.2118

EJERCICIO 9.1

- 1 (1, 2) 2 (2, 1) 3 (3, 1) 5 (2, -1) 6 (-3, 2) 7 (-2, 3) 9 (-1, -1) 10 $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 11 $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 13 (2, 1, 1)
 14 (1, 0, -2) 15 (-4, -2, 3) 17 (2, 1, 3) 18 (-2, 1, -1) 19 (3, -2, -1) 21 (-1, 0, 1, 2) 22 (-2, -1, 1, 3)
 23 (-7, 4, 8, 1) 25 Consistentes, (2, 1) 26 Inconsistentes 27 Dependientes 29 Dependientes 30 Consistentes, (1, -2)
 31 Dependientes 33 (1, 2) 34 (2, 0) 35 (0, 1) 37 Refrescos 10 centavos; recuerdos 15 centavos
 38 2 qt de crema batida, $\frac{1}{2}$ qt de crema mezclada 39 54, 36 41 1880, 500 42 200 mi, 220 mi
 43 18, camino más corto; 17, camino más largo 45 Isabelle, $2\frac{1}{2}$ h; Ian, $1\frac{1}{2}$ h 46 19, 10, 3 de 18, 19 y 20 años
 47 12, 18, 24 49 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ 50 $x^2 + y^2 - 8x + 10y - 128 = 0$ 51 116

EJERCICIO 9.2

- 1 (1, 0), (-1, 0) 2 (1, 1), (-1, 1), (-1, -1), (1, -1) 3 (1, 1), (1, -1), (-1, 1), (-1, -1)
 5 (2, 1), (2, -1), $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\sqrt{26})$, $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\sqrt{26})$ 6 (3, 1), (3, -1) 7 (2, 3), (-2, 3), (0, -1) 9 (-1, 1), $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
 10 (2, 5), (-7, $-\frac{19}{2}$) 11 (-1, 1), $(-\frac{1}{13}, \frac{109}{13})$ 13 (7, 6), (3, 4) 14 $(\frac{1}{2}, 0)$, $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 15 (19, -6), (3, 2)
 17 (10, 2), (-2, -2), (5, 1.5), (-4, -1.5) 18 (1, -2), (-1, -4), $(\sqrt{7}, 3 + \sqrt{7})$, $(-\sqrt{7}, 3 - \sqrt{7})$
 19 (20, 2), (-4, -2), $(9 + 9\sqrt{2}, 1.5\sqrt{2})$, $(9 - 9\sqrt{2}, -1.5\sqrt{2})$ 21 (2, 1), (-2, -1), $(0.5\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$, $(-0.5\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$
 22 (1, 3), (-1, -3), $(1.5\sqrt{6}, \frac{1}{2}\sqrt{6})$, $(-1.5\sqrt{6}, -\frac{1}{2}\sqrt{6})$ 23 (5, -1), (-5, 1), $(\sqrt{2}, -2.5\sqrt{2})$, $(-\sqrt{2}, 2.5\sqrt{2})$
 33 $(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$, $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 34 (-1, -2), $(-\frac{9}{13}, -\frac{8}{13})$ 35 (3, 2), (4, 1) 37 $(\pm 5, 2)$, $(\pm 2\sqrt{7}, -1)$ 38 $(\pm 4, 3)$, $(\pm \sqrt{11}, -2)$
 39 $(\frac{8}{3}, -3)$, (2, -4) 41 (1, 2), (-1, -2) 42 (2, 3), (-2, -3), $(2\sqrt{13}/13, -3\sqrt{13}/13)$, $(-2\sqrt{13}/13, 3\sqrt{13}/13)$
 43 (3, 4), (-3, -4) 45 (2, 3), (3, 2) 46 (2, 2) 47 (2, 1), $(-\frac{11}{10}, -\frac{3}{10})$ 49 4 50 4 51 ± 5 53 8, 7 54 8, 7; -8, -7
 55 Sí 57 15 por 15, 12 por 15 58 Base, 6 por 6; altura, 5 59 6 por 8 61 80 miembros, \$12 62 \$4, \$5
 63 16 in, 14 in o 26.56 in, 7.28 in

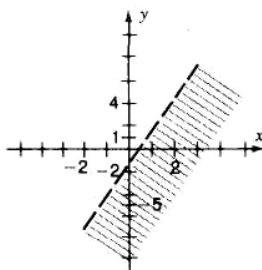
EJERCICIO 9.3

- 1 $\frac{2}{x+1} + \frac{1}{2x+3}$ 2 $\frac{1}{x+2} + \frac{3}{3x-4}$ 3 $\frac{3}{3x-1} - \frac{4}{2x+1}$ 5 $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-2} - \frac{3}{2x-3}$ 6 $\frac{4}{3x-5} - \frac{1}{x+2} + \frac{3}{x-3}$
 7 $\frac{3}{5x-2} - \frac{2}{2x-3} + \frac{1}{x+4}$ 9 $\frac{2}{2x-1} - \frac{5}{x-4} + \frac{2}{(x-4)^2}$ 10 $\frac{2}{2x+3} - \frac{1}{3x-1} + \frac{5}{(3x-1)^2}$
 11 $\frac{2}{5x+2} - \frac{3}{2x-7} - \frac{1}{(2x-7)^2}$ 13 $\frac{1}{x-1} - \frac{x+3}{x^2+2}$ 14 $\frac{3}{x+1} + \frac{2x-1}{x^2+1}$ 15 $\frac{1}{x-3} + \frac{2x-5}{x^2+x+1}$
 17 $\frac{2}{x-1} - \frac{1}{2x+1} + \frac{x-4}{x^2+3}$ 18 $\frac{2}{x+5} + \frac{3}{2x-1} - \frac{x-5}{x^2+3}$ 19 $\frac{2}{x-3} + \frac{1}{3x+1} - \frac{2x-1}{x^2-x+2}$
 21 $\frac{1}{x-1} - \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{2x-3}{x^2+1}$ 22 $\frac{2}{x-2} + \frac{1}{(x-2)^2} - \frac{3x+1}{x^2+5}$ 23 $\frac{3}{x-2} - \frac{1}{(x-2)^2} + \frac{x-3}{x^2+x+1}$

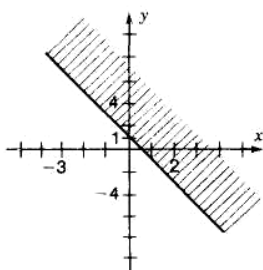
$$\begin{array}{lll}
 25 \frac{3x-1}{x^2+2} - \frac{x-1}{x^2+3} & 26 \frac{2x-5}{x^2-3x-1} + \frac{x-2}{x^2+1} & 27 \frac{x-3}{x^2-5} + \frac{2x+1}{x^2-x+3} & 29 \frac{x+2}{x^2+2} + \frac{2x+1}{(x^2+2)^2} \\
 30 \frac{2x-3}{x^2+3} - \frac{3x+1}{(x^2+3)^2} & 31 \frac{2x+1}{x^2-x+3} - \frac{11x+11}{(x^2-x+3)^2} & 33 \frac{2}{x^2} + \frac{x-1}{(x^2+3x-1)^2} & 34 \frac{1}{x^2} + \frac{x+1}{x^2-x+2} + \frac{x-7}{(x^2-x+2)^2} \\
 35 \frac{1}{x^2} - \frac{x+2}{(x^2+1)^2} & 37 x-4 + \frac{2}{x+1} + \frac{5}{2x-3} & 38 2x-5 + \frac{1}{(x-2)^2} - \frac{3}{3x+2} & 39 2x-5 + \frac{3}{x-3} - \frac{4x-6}{x^2+x+2} \\
 41 x+3 + \frac{4}{2x+3} + \frac{3}{3x+2} & 42 -2x+14 + \frac{7}{5x-3} - \frac{6}{4x+1} & 43 3x-5 + \frac{4}{4x+3} + \frac{3}{2x-1} \\
 45 A = \frac{cr+d}{r-s}, B = \frac{cs+d}{s-r}
 \end{array}$$

EJERCICIO 9.4

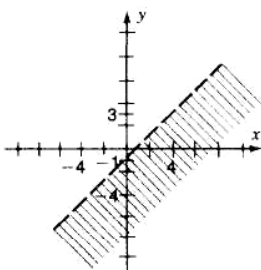
1 $y < 3x - 2$



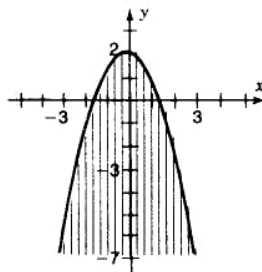
2 $y \geq 2x + 1$



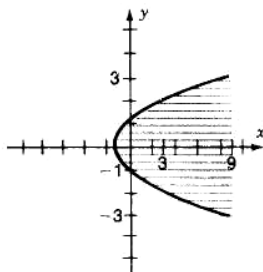
3 $y < x - 1$



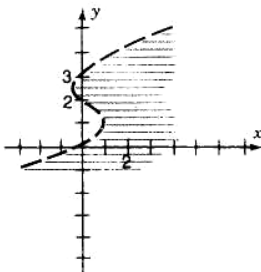
5 $y \leq 2 - x^2$



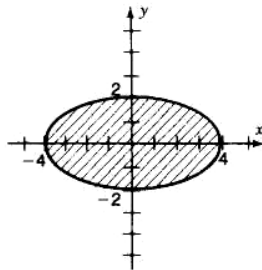
6 $x \geq y^2 - 1$



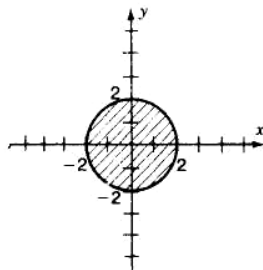
7 $3x > (y-3)(y-2)$



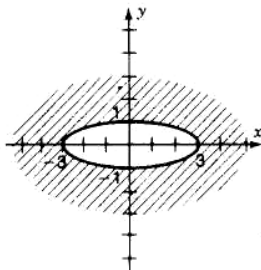
9 $x^2 + 4y^2 \leq 16$

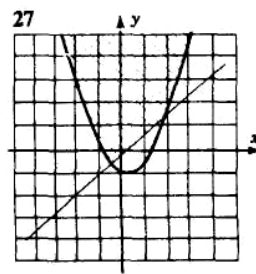
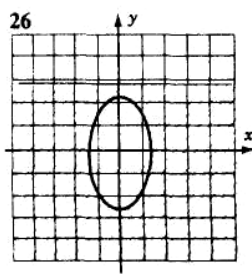
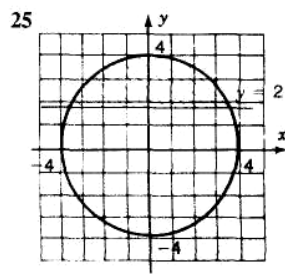
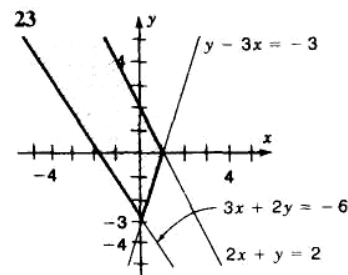
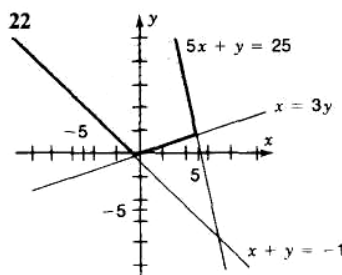
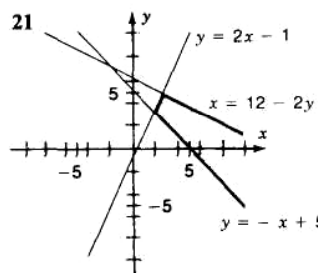
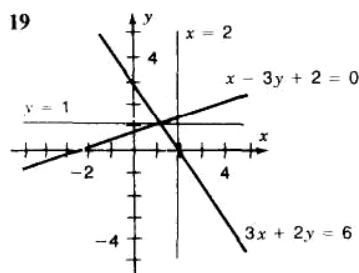
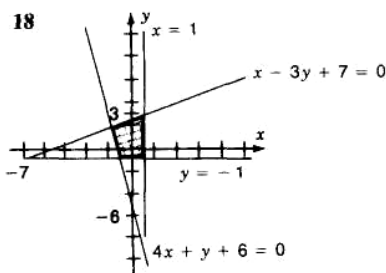
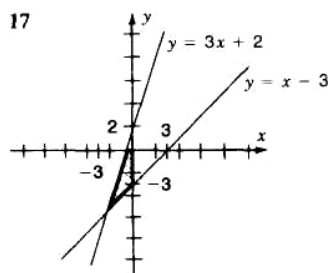
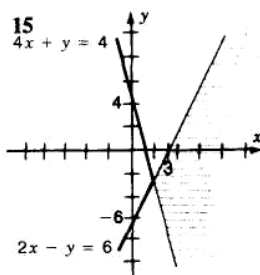
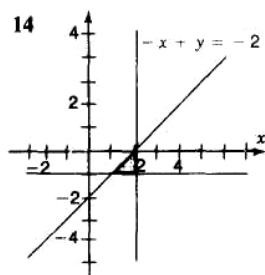
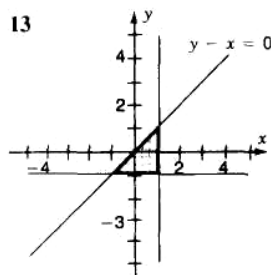


10 $x^2 + y^2 \leq 2$

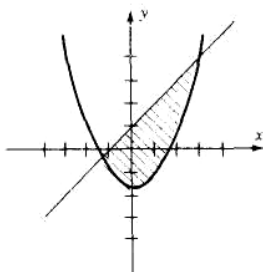


11 $x^2 + 9y^2 > 9$

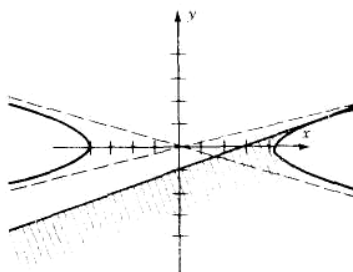




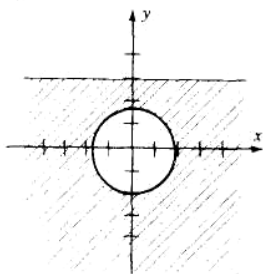
29



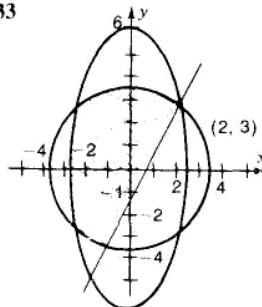
30



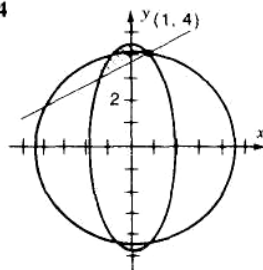
31



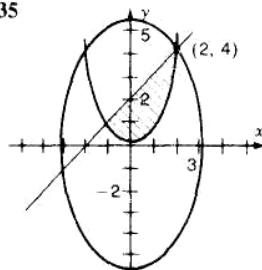
33



34



35



EJERCICIO 9.5

- 1 El máximo es 4 en (1, 0), el mínimo es -2 en (-1, 2). 2 El máximo es 21 en (2, 2), el mínimo es -6 en (-1, 1).
 3 El máximo es 6 en (3, 1), el mínimo es -4 en (-2, 1). 5 El máximo es 32 en (3, 6), el mínimo es 4 en (0, 1).
 6 El máximo es 28 en (9, 1), el mínimo es -1 en (-2, 3). 7 El máximo es 24 en (7, 1), el mínimo es -8 en (-1, 1).
 9 El máximo es 10 en (1, 0), el mínimo es -29 en (-2, 3). 10 El máximo es 14 en (3, 0), el mínimo es 0 en (-1, 3).
 11 El máximo es 21 en (2, 4) y en (6, -2), el mínimo es -41 en (-5, -1).
 13 El máximo es 1 en (1, 2), el mínimo es -24 en (-5, 3). 14 El máximo es 28 en (-3, 5), el mínimo es 0 en (-1, -1).
 15 El máximo es 29 en (0, 6), el mínimo es 5 en (1, 2). 17 $M = 15$ en (0, 2), $m = 1$ en (0, 0).
 18 $M = 13$ en (3, 0), $m = -2$ en (0, 0). 19 $M = 18$ en (2, 2), $m = 2$ en (0, 0).
 21 $M = 2$ en (1, 0) en (0, 1), $m = 0$ en (-1, 0) y (0, -1). 22 $M = 13$ en (3, 2), $m = 0$ en (-1, 1).
 23 $m = -5$ en (0, 2), $M = 5$ en (1, -1). 25 $m = 8$ en (0, 0), $M = 19$ en (1, -2).
 26 $m = -13$ en (-2, 2), $M = -1$ en (0, 0).
 27 $m = 5$ en (0, 1), $M = 11$ en (2, 1). 29 $m = -13$ en (0, -2), $M = 16$ en (2, 3). 30 $m = -4$ en (-1, 1), $M = 2$ en (3, -1).
 31 $m = -13$ en (0, -3), $M = 4$ en (2, 2). 33 X , 42 unidades; Y , 60 unidades; Z , 100 unidades; ganancia, \$11 120

- 34 X , 63 unidades; Y , 45 unidades; Z , 100 unidades; ganancia, \$11 420 35 \$4.04 por 4 bolsas de X y 2 de Y
 37 200 pares de zapatos, 180 pares de botas y 120 pares de sandalias; \$2290
 38 200 pares de zapatos, 180 pares de botas y 120 pares de sandalias; \$2400 39 500 de maíz; 300 de trigo
 41 200 de maíz, 400 de trigo y nada de soya; \$50 000 42 300 de maíz, 500 de trigo y nada de soya; \$67 000
 43 200 de azucenas; \$60 000 45 450 cajas de chocolate, 200 pantalones; \$6550
 46 450 cajas de chocolates, 200 pantalones; \$5500 47 1500 ovejas; 9 reses; \$17 670

EJERCICIO 9.6

- 1 Dependientes 2 Inconsistentes 3 Consistentes, $(2, 1)$ 4 $(3, 4, 5)$ 5 $(6, 5, 4)$ 6 $(-\frac{27}{4}, \frac{13}{8})$ 7 $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$
 8 $(2, 1)$, $(\frac{14}{3}, -\frac{41}{3})$ 9 $(\pm 3, 1)$, $(\pm \sqrt{619/9}, -\frac{1}{3})$ 10 $(4/\sqrt{3}, -\sqrt{3}/2)$, $(-4/\sqrt{3}, \sqrt{3}/2)$, $(1, -2)$, $(-1, 2)$
 11 $(3, 2)$, $(-3, -2)$, $(2\sqrt{15}/3, 9/\sqrt{15})$, $(-2\sqrt{15}/3, -9/\sqrt{15})$ 12 $(1, 1)$, $(-\frac{17}{8}, -\frac{39}{8})$
 13 $(1, -2)$, $(-1, 2)$, $(\frac{9}{26}\sqrt{13}, \frac{11}{26}\sqrt{13})$, $(-\frac{9}{26}\sqrt{13}, -\frac{11}{26}\sqrt{13})$ 14 No existen soluciones de $y^2 + 6y + 10 = 0$ 15 6
 27 $(1, 1)$, $(5, 2)$, $(3, -2)$ 28 $m = -7$ en $(-1, 2)$, $M = 29$ en $(3, -2)$ 29 $m = -4$ en $(0, 0)$, $M = 10$ en $(4, 2)$ 30 18 mi
 31 8, 7 32 200 maíz, 400 trigo, 100 soya; \$21,800 33 $0.4/x + 2.4/(4x + 5)$ 34 $2/(x - 3) + 5/(x - 3)^2$
 35 $2/(x + 1) + 3/(x + 2) + 4/(x + 3)$ 36 $4 + 3/(x + 2) + 2/(x + 3)$ 37 $2/(x + 1) + (3x - 1)/(x^2 + x + 3)$
 38 $1/(x - 2) + (2x - 1)/(x^2 - x + 3) + (3x + 2)/(x^2 - x + 3)^2$

EJERCICIO 10.1

- 1 $a = 0$, $b = 2$, $c = 3$, $d = 2$ 2 $a = -5$, $b = 1$, $c = 0$, $d = 3$ 3 Las dos matrices dadas no pueden ser iguales. 5 2×3 , $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -6 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$
 6 3×3 , $\begin{bmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 4 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ 7 3×2 , $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & 5 & 4 \end{bmatrix}$ 9 $\begin{bmatrix} 6 & -2 & 4 \\ 8 & 0 & 10 \end{bmatrix}$ 10 No definida 11 $\begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 \\ -1 & -5 & 4 \end{bmatrix}$ 13 No definida
 14 $\begin{bmatrix} -11 & 13 & -2 \\ 0 & 20 & -21 \end{bmatrix}$ 15 $\begin{bmatrix} 5 & 3 & 6 \\ 14 & 10 & 7 \end{bmatrix}$ 17 $\begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 18 $\begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 19 $\begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 37 $\begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 1 \end{bmatrix}$ 38 $\begin{bmatrix} -1 \\ 18 \\ 19 \end{bmatrix}$ 39 $\begin{bmatrix} 21 & 1 \\ 1 & 10 \end{bmatrix}$
 57 $\begin{bmatrix} 0.55 & 0.45 \\ 0.30 & 0.70 \end{bmatrix} = A^2$, $\begin{bmatrix} 0.4375 & 0.5625 \\ 0.3750 & 0.6250 \end{bmatrix} = A^4$, $\begin{bmatrix} 0.40234375 & 0.59765625 \\ 0.3984375 & 0.6015625 \end{bmatrix} = A^8$
 58 $\begin{bmatrix} 0.48 & 0.52 \\ 0.39 & 0.61 \end{bmatrix} = A^2$, $\begin{bmatrix} 0.4332 & 0.5668 \\ 0.4251 & 0.5749 \end{bmatrix} = A^4$, $\begin{bmatrix} 0.42860892 & 0.57139108 \\ 0.42854331 & 0.57145669 \end{bmatrix} = A^8$
 59 $\begin{bmatrix} 0.30 & 0.70 \\ 0.14 & 0.86 \end{bmatrix} = A^2$, $\begin{bmatrix} 0.1880 & 0.8120 \\ 0.1624 & 0.8376 \end{bmatrix} = A^4$, $\begin{bmatrix} 0.1672128 & 0.8327872 \\ 0.1665574 & 0.8334426 \end{bmatrix} = A^8$ 61 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$
 62 $F = \begin{bmatrix} -7 & 3 \\ 12 & -5 \end{bmatrix}$ 63 $\begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$, las columnas están intercambiadas 65 33 660 66 1 195 100 67 \$6 538 300
 69 El número promedio de cientos de pizzas de cada tipo vendidas cada día de octubre en cada población
 70 Número total de cientos de pizzas de cada tipo vendidas en cada población en septiembre y en octubre combinadas
 71 $100[54(3.45) + 91(2.90) + 46(3.80)] = 62\,500$

EJERCICIO 10.2

- 1 $(2, 1)$ 2 $(3, -2)$ 3 $(-2, -5)$ 5 $(1, 2, 1)$ 6 $(1, 0, 3)$ 7 $(2, -1, -2)$ 9 $(0, 1, -1)$ 10 $(2, 2, -2)$ 11 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6})$
 13 $(1, 2, 1, 2)$ 14 $(3, 0, 1, -1)$ 15 $(0, 2, 3, -4)$ 17 Mediante operaciones de renglón se hace que el último renglón sea 0, 0, 0, $\frac{1}{3}$ 18 Mediante operaciones de renglón se hace que el último renglón sea 0, 0, 0, 2
 19 Mediante operaciones de renglón se hace que el último renglón sea 0, 0, 0, 10

- 21 x , cualquier valor; $y = (2 - 3x)/8$, $z = (6 + x)/4$ 22 x , cualquier valor; $y = -13x - 7$, $z = -3 - 10x$
 23 y , cualquier número; $x = 22 - 4y$, $z = 2y - 16$ 25 x , cualquier valor; $y = (1 + x)/3$, $z = (4 - 5x)/3$
 26 x , cualquier valor; $y = 2 - 10x$, $z = 7x - 1$ 27 x , cualquier valor; $y = (11 - 13x)/5$, $z = 2x - 1$, $w = (8 + x)/5$
 29 $a = \frac{5}{7}$, $b = -\frac{26}{7}$, $c = \frac{4}{7}$ 30 $D = -4$, $E = -2$, $F = 20$

EJERCICIO 10.3

- 1 2 2 7 3 -22 5 8 -6a 6 6 + a 7 3b + 2a 9 $-\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 6 \end{vmatrix}$ 10 $-\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$
 11 $-\begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix}$ 13 $2\begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} - 5\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 2 \end{vmatrix} + 4\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 9 & 4 \end{vmatrix} = 208$
 14 $-3\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 6 & -4 \end{vmatrix} - 7\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 304$ 15 $1\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} -3 & 4 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = 51$
 17 $2\begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} - 3\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 5\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 23$ 18 $0\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 9 & -1 \end{vmatrix} + 4\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} - 6\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 9 \end{vmatrix} = -70$
 19 $4\begin{vmatrix} -4 & 1 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} - 3\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} = 84$ 21 $0\begin{vmatrix} 2 & -8 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} - 0\begin{vmatrix} 6 & -8 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 5\begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 20$
 22 $0\begin{vmatrix} 4 & -7 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 0\begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 4 & -7 \end{vmatrix} = -108$ 23 $0\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -3 & 6 \end{vmatrix} + 5\begin{vmatrix} 9 & -2 \\ 7 & 6 \end{vmatrix} + 0\begin{vmatrix} 9 & -1 \\ 7 & -3 \end{vmatrix} = 340$ 25 $14x - 73$
 26 $15x - 12y - 6$ 27 $33i - 23j - 16k$ 29 3 30 $\frac{1}{2}$ 31 2 33 11 34 25.5 35 0 41 Un renglón de ceros
 42 Dos columnas son iguales. 43 Un renglón es múltiplo de otro. 45 Discriminante $= (a - c)^2 + 4b^2 > 0$ 46 0
 47 $-87 \neq -39$ 49 $x^2 - 7x + 2$ 50 $x^2 - 14x - 3$ 51 (a) $x^2 - 9x + 18$, (b) 6, 3

EJERCICIO 10.4

- 1 Los renglones y las columnas están intercambiados. 2 Los renglones y las columnas están intercambiados.
 3 R2 y R3 están intercambiados. 5 C1 y C3 son iguales. 6 R2 y R3 son iguales.
 7 Cada uno de los elementos de C1 del segundo determinante está multiplicado por 2 y por tanto es el primer determinante.
 9 R1 y R3 son iguales en los tres determinantes y la propiedad 5 se aplica a R2.
 10 C1 y C2 son iguales en todos los determinantes y la propiedad 5 se aplica a C3. 11 C3 se sustituye por $C3 + 3C2$.
 13 Se intercambian renglones y columnas y luego se intercambian las nuevas columnas 2 y 3.
 14 C1 se sustituye por $C1 + C2 + C3$. 15 R1 se sustituye por $R1 + aR2$ 17 7 18 14 19 7 21 42 22 -7
 23 -28 25 -6 26 0 27 $a(ab + b^2 - ac)$ 29 2 30 3, -3 31 5, -3 33 -12 34 12 35 -90 41 -28
 42 46 43 0 45 12 46 -116 47 -54 57 $|AB| = (ad - bc)(vz - xy)$, $|A| = ad - bc$, $|B| = vz - xy$
 59 Cada elemento de $[kA]$ es k veces el elemento correspondiente de $[A]$.

EJERCICIO 10.5

- 1 (2, 1) 2 (1, -1) 3 (3, -1) 5 (1, -2) 6 (2, -1) 7 (-2, -3) 9 (3, 0) 10 (-1, 4) 11 (-1, -2) 13 (a, b)
 14 (2a - b, b) 15 (a, b) 17 (1, 2, 1) 18 (1, -2, -1) 19 (2, -1, 1) 21 (1, -2, 3) 22 (-2, -1, 5) 23 (2, 0, -1)
 25 (2, 3, -2) 26 (4, 3, -5) 27 (2, -1, -3) 29 (1, -1, 0, 2) 30 (1, -1, 2, 0) 31 (1, -4, 2, -1)
 33 $x = 2$, $y = 1$, $z = 4$, $w = 3$, $t = 2$ 34 $x = 3$, $y = 2$, $z = 1$, $w = 2$, $t = 3$ 35 $x = 4$, $y = 3$, $z = 2$, $w = 1$, $t = 0$
 37 $m = 2.5$, $b = 1.5$, $y = 2.5x + 1.5$ 38 $m = -3.6$, $b = 38$, $y = -3.6x + 38$
 39 $m = 24.16/14$, $b = 128.38/14$, $14y = 24.16x + 128.38$

EJERCICIO 10.6

- 1 $\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 7 & -4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ 2 $-\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ 3 $\frac{1}{7}\begin{bmatrix} -1 & -5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ 5 $-\frac{1}{25}\begin{bmatrix} -13 & 5 & 11 \\ -8 & 5 & 1 \\ 6 & -10 & -7 \end{bmatrix}$ 6 $-\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -11 & -3 & -2 \\ -8 & -3 & -2 \end{bmatrix}$

$$7 \begin{bmatrix} -3 & -23 & 7 \\ -7 & -7 & -7 \\ 6 & -24 & -14 \end{bmatrix} \quad 9 \begin{bmatrix} 2 & 3 & -6 \\ -5 & -4 & 10 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \quad 10 \begin{bmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -20 & 15 & -4 \\ 7 & -5 & 1 \end{bmatrix} \quad 11 \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \quad 13 (2, -3) \quad 14 (4, 1)$$

$$15 (3, 2) \quad 17 (4, 4, 3) \quad 18 (3, 2, 5) \quad 19 (1, 2, 1) \quad 21 (3, 0, 2) \quad 22 (2, 1, 0) \quad 23 (4, 6, 2, 8) \quad 39 \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

EJERCICIO 10.7

$$1 (2, 3) \quad 2 (1, 2, -1) \quad 3 \begin{bmatrix} 0 & 2x & x \\ 3 & 1 & x \end{bmatrix} \quad 4 \begin{bmatrix} -12 & 10 & 36 & 24 \\ -9 & 6 & 21 & 15 \\ 6 & -3 & -10 & -8 \end{bmatrix} \quad 5 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & a \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad 6 \begin{bmatrix} -4 & 11 & 1 & 5 \\ -9 & 25 & -1 & 18 \end{bmatrix}$$

$$7 \begin{bmatrix} 40 & -27 & 25 \\ -23 & 16 & -14 \\ -9 & 5 & -4 \end{bmatrix} \quad 8 \begin{bmatrix} 5 & 34 & -14 \\ 1 & 23 & -9 \\ -12 & -55 & 24 \end{bmatrix} \quad 9 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 8 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad 12 \ 10 \quad 13 \ 15 \quad 14 \ -24 \quad 15 \ 0 \quad 16 \ 48 \quad 17 \ -1$$

18 Los renglones de la primera son las columnas de la segunda.
 19 Las columnas de la segunda son los renglones de la primera pero con 1 y 2 intercambiados.
 20 Las columnas 2 y 3 de la segunda se obtienen sumando C_1 a las columnas 2 y 3 de la primera.
 21 R_1 de la segunda es $3R_1$ de la primera, R_3 de la segunda es dos veces R_3 de la primera.
 22 C_2 de la segunda más C_2 de la tercera da C_2 de la primera.
 23 C_2 de la segunda es C_2 de la primera más $3(C_1)$.
 24 7 25 1 26 $(-4, 3)$ 27 $(2, -3)$ 28 $(3, 5)$ 29 $(1, -2, 5)$
 30 $(3, 0, -4)$ 31 $(1, -2, 5)$ 32 $(3, 0, -4)$ 33 Sí, cada una es igual a $\begin{bmatrix} 17 & 26 \\ 39 & 56 \end{bmatrix}$ 34 Calcule su producto.

$$35 \text{ Si } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \text{ entonces } A^2 = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{bmatrix} \text{ y } |A|^2 = (-2)^2 = 4 \text{ y } |A^2| = 154 - 150 = 4.$$

$$37 A^2 - 3A - 18I = 0, A^2 - 3A = 18I, \frac{1}{18}(A)(A - 3I) = I, A^{-1} = \frac{1}{18}(A - 3I)$$

$$38 AB = \begin{bmatrix} 81 & 93 & 96 \\ 93 & 84 & 93 \\ 96 & 93 & 81 \end{bmatrix} \text{ siendo la suma de los renglones y las columnas igual a 270.}$$

$$39 \text{ La ecuación es } (y - b)/(x - a) = (b - d)/(a - c) \text{ o } (a - c)y - (b - d)x - ad + bc = 0 \text{ que es el desarrollo del determinante.}$$

$$42 y = 3x - 4$$

$$43 A^2 = \begin{bmatrix} 0.83 & 0.17 \\ 0.34 & 0.66 \end{bmatrix}, A^4 = \begin{bmatrix} 0.7467 & 0.2533 \\ 0.5066 & 0.4934 \end{bmatrix}, A^8 = \begin{bmatrix} 0.5859 & 0.3141 \\ 0.6282 & 0.3718 \end{bmatrix}, A^{16} = \begin{bmatrix} 0.6678 & 0.3322 \\ 0.6644 & 0.3356 \end{bmatrix} \quad 44 \begin{bmatrix} 4 & 18 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 12 & 20 & 4 \end{bmatrix}$$

EJERCICIO 11.1

1 3, 7, 11, 15, 19 2 2, 7, 12, 17 3 7, 4, 1, -2 5 5, 7, 9, 11, 13 6 -2, -5, -8, -11 7 -5, -2, 1, 4
 9 2, 5, 8, 11, 14 10 6, 3, 0, -3, -6, -9 11 2, 0, -2, -4, -6, -8 13 11 14 -2 15 -11 17 56 18 7 19 16
 21 7 22 -3 23 13 25 $a_n = 12, s = 21$ 26 $a_n = -6, s = 21$ 27 $d = -4, s_n = 48$ 29 $d = -1.5, n = 7$
 30 $a = 1, d = \frac{3}{2}$ 31 $a_n = -5, n = 8$ 33 $a = 8, n = 6$ 34 $a = -8, n = 4$ 35 $a = 1, n = 6$ 37 204 38 315
 39 $2n(n+1)$ 41 -3 42 $\frac{8}{3}$ 43 $x = 2, y = 3$ 45 156 46 208 ft, 784 ft 47 25 s 49 \$1102 50 \$20 200 51 804 π cm
 53 6, 9, 12 54 5, 7, 9, 11, 13 55 6, 2, -2, -6 57 $\frac{3}{24}$ 58 $\frac{3}{10}$ 59 $\frac{1}{8}$ 61 $\frac{1}{4}$ 62 $-\frac{2}{3}$ 63 $\frac{1}{4}$

$$65 \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \right]^2 = \frac{2ab}{a+b} \quad 66 d = \log 3 \quad 67 d = \sqrt{6} - \sqrt{3} \quad 69 d = 3, a = -8, S_{10} = 55$$

70 $-2 - 2 - 2 - \dots$ hasta 43 términos $= -86$ y $173 - 86 = 87$ 73 Las dos son iguales a $-\frac{1}{3}$ 74 Las dos son iguales a $-\frac{1}{6}$ 75 Las dos son iguales a $\frac{2}{3}$

EJERCICIO 11.2

1 3, 6, 12, 24, 48 2 2, 6, 18, 54, 162 3 5, -10, 20, -40 5 243, 81, 27, 9, 3 6 256, -128, 64, -32, 16, -8
7 16, 8, 4, 2, 1, $\frac{1}{2}$ 9 162 10 6 11 -1 13 170 14 $\frac{13}{3}$ 15 1 17 127 18 $\frac{211}{3}$ 19 $\frac{1}{5}$ 21 $a_n = 162, s_n = 242$
22 $a_n = 48, s_n = 93$ 23 $n = 5, s_n = \frac{55}{2}$ 25 $s_n = 400, n = 4$ 26 $a = \frac{1}{9}, s_n = \frac{40}{9}$ 27 $r = \frac{1}{2}, s_n = 511$ 29 $a_n = 162, n = 5$
30 $a = 625, a_n = 1$ 31 $a = 343, n = 4$ 33 $r = -2, a = 3$ 34 $a = 8, n = 5$ 35 $r = 3, a_n = 45, r = -4, l = 80$ 37 504
38 3279 39 $2^{n+1} - 1$ 41 2, $-\frac{2}{15}$ 42 2, 5, 8; $r = 3$ 45 2 46 \$129 600 47 4096n 49 \$511, \$1 de ganancia 50 \$1419.20
51 254 53 6, 18 54 $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$ 55 4, 8, 16 y -4, 8, -16 57 Geométrica, $\frac{32}{243}, \frac{64}{729}$ 58 Armónica, $\frac{2}{9}, \frac{4}{27}$
59 Aritmética, $-\frac{2}{9}, -\frac{1}{3}$ 61 Armónica, $-\frac{1}{8}, -\frac{1}{11}$ 62 Geométrica, $\frac{81}{8}, \frac{243}{8}$ 63 Aritmética, $\frac{13}{6}, \frac{8}{3}$ 67 4, 12, 36 o $\frac{4}{3}, -\frac{49}{9}, \frac{100}{9}$
69 $16 + 8 + 4 + 2$ 70 $64 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1$ 71 $32 + 16 + 8 + 2 + 1$ 73 $81 - 27 - 1$ 74 $81 - 27 - 9 - 1$
75 $81 + 27 + 3$

EJERCICIO 11.3

1 25 2 $\frac{25}{9}$ 3 $\frac{25}{9}$ 5 36 6 8 7 10 9 36 10 $\frac{81}{2}$ 11 96 13 3 14 5 15 $-\frac{3}{2}$ 17 $\frac{1}{2}$ 18 2 19 $-\frac{2}{7}$ 21 $\frac{4}{9}$ 22 $\frac{8}{33}$
23 $\frac{232}{99}$ 25 $\frac{371}{90}$ 26 $\frac{139}{90}$ 27 $\frac{2161}{330}$ 33 $\frac{3}{4}$ 34 $\frac{1}{5}$ 35 $\frac{2}{7}$ 37 2400 cm 38 120 m 39 18 m 41 $p < 9$ 42 9 mg
43 200 in^2 45 $-\frac{1}{3} < x < 1, (3x - 1)/(3 - 3x)$ 46 $2 < x < 8, (x - 5)/(x - 2)$ 47 $-2.5 < x < 1.5, (2x + 1)/(3 - 2x)$ 50 1
51 5

EJERCICIO 11.4

1 \$36 099.29, \$28 500 2 \$511 902.78, \$427 200 3 \$209 268.15, \$157 000 5 \$56 576.02 6 \$240 206.65
7 \$3 426 676.76 9 8.24% 10 6.09% 11 12.62% 13 \$1529.87 14 \$6309.90 15 \$9400.00
17 \$3502.85 18 \$345.69 19 \$581.72 21 3 años 22 5.5. años 23 17 años 25 \$138 318.80, \$44 984.90
26 \$608 788.80, \$195 510.20 27 \$174 079; \$26 493.91 29 \$18 765.73, \$7851.59 30 \$18 335.51, \$9183.85
31 \$66 086.94, \$32 340.47 33 \$831.50 34 \$11 419.94 35 \$11 161.85 37 8.75 años 38 7 años 39 16.5 años

EJERCICIO 11.5

1 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 2 6, 3, 1.5, 0.75, 0.375 3 $\frac{1}{5}, \frac{1}{3}, 1, -1, -\frac{1}{3}$ 5 $\frac{2}{243}, \frac{228}{243}$ 6 $\frac{5}{6}, \frac{27}{27}$ 7 $a = \frac{1}{4}, d = \frac{1}{2}, a_n = \frac{3}{4}, s_n = \frac{25}{4}$
8 $a = \frac{1}{4}, r = 4, a_n = 32, n = 5$ 9 45 878 10 $\frac{21}{11}, 7$ 11 \$1425.76 12 $\frac{17}{33}$ 13 $-\frac{1}{7}$ 20 5, 6, 7 or 7, 6, 5
21 2, 6, 18; 18, 6, 2 22 $\frac{1}{4}, 0$ 23 $4\sqrt{2}, 8, 8\sqrt{2}$ 24 7, 10, 13 25 $\frac{64}{13}, \frac{32}{13}, \frac{9}{13}$ 27 Cada una es igual a $\frac{2}{3}$ 28 2, -1, $\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}$,
29 $\frac{3}{4}, \frac{11}{12}$, aritmética 30 $\frac{16}{15}, \frac{32}{15}$, geométrica 31 $\frac{5}{6}, \frac{17}{12}$, aritmética 32 $\frac{3}{4}, \frac{2}{3}$, armónica 33 $\frac{1}{4}, \frac{8}{11}$, armónica
34 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 37 12.55% 38 \$22 397.30 39 \$23 279.49 40 \$43 983.94 41 \$2240, \$2247.20, \$2251.02
42 Aproximadamente 6.64 años, es decir, 6 años 233 días 43 \$2414.64 44 \$11 747.26 45 5% 46 30 47 \$214 726.84
48 \$154 739.33 49 \$1 163 585, \$39 571 279; $24(\$54 211 842) = \$1 301 084 198$ 50 \$2 591.97

EJERCICIO 12.2

1 60 2 110 3 6720 5 33 6 5040 7 720 9 13^3 10 11^3 11 14^3 13 Muestra 14 Permutación 15 Muestra
17 468 000 18 17 576 000 19 9261 21 625 22 192 23 36 25 336 26 24 27 720 29 360 30 27 600; 35 152
31 15 120 33 12 696 34 11! 35 40 320 37 2143, 2341, 2413, 3142, 3421, 3412, 4123, 4312, 4321
38 $D_5 = 44, D_6 = 265, D_7 = 1854$ 39 265 45 9 46 7 47 10 49 48

EJERCICIO 12.3

- 1 21 2 220 3 36 5 Ambos son iguales a 330 6 $56 = 35 + 21$ 7 Si, ambos iguales a 32 9a) 84, b) 165
 10a) 15, b) 126
 11a) 35, b) 84 13 126 14 120 15 $C(52, 13) \approx 6.35(10^{11})$ 17 2 598 960 18 18 564 19 2600 21 150 22 5544
 23 166 320 25 70 26 35 27 792 29 105 30 $22!/6!5!7!3!$ 31 $9!/2!3!4! = 1260$

EJERCICIO 12.4

- 1 $x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$ 2 $x^7 + 7x^6t + 21x^5t^2 + 35x^4t^3 + 35x^3t^4 + 21x^2t^5 + 7xt^6 + t^7$
 3 $b^5 - 5b^4y + 10b^3y^2 - 10b^2y^3 + 5by^4 - y^5$ 5 $243x^5 - 405x^4y + 270x^3y^2 - 90x^2y^3 + 15xy^4 - y^5$
 6 $64a^6 - 192a^5b + 240a^4b^2 - 160a^3b^3 + 60a^2b^4 - 12ab^5 + b^6$ 7 $x^4 + 12x^3w + 54x^2w^2 + 108xw^3 + 81w^4$
 9 $16x^5 + 96x^4y + 216x^3y^2 + 216xy^3 + 81y^4$ 10 $81s^4 - 432s^3t + 864s^2t^2 - 768st^3 + 256t^4$ 11 $8x^3 - 60x^2y + 150xy^2 - 125y^3$
 13 $a^{33} + 33a^{32}y + 528a^{31}y^2 + 5456a^{30}y^3$ 14 $x^{51} - 51x^{50}y + 1275x^{49}y^2 - 20825x^{48}y^3$
 15 $m^{101} - 202m^{100}y + 20200m^{99}y^2 - 1333200m^{98}y^3$ 17 1.2167 18 1.2155 19 1.1941 21 $560x^3y^4$ 22 $-160a^3c^3$
 23 $10206x^4y^5$ 25 $-35a$ 26 $-2016x^6$ 27 $29568x^{10}y^6$ 29 $160x^3y^{3.2}$ 30 $5670x^4y$ 31 $960x^2y^3$

EJERCICIO 12.5

- 1 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}$ 2 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ 3 $\frac{3}{4}, \frac{3}{8}$ 5 $\frac{2}{3}, \frac{1}{6}$ 6 $\frac{1}{3}, \frac{1}{6}$ 7 $\frac{5}{6}, \frac{1}{6}$ 9(a) $\frac{5}{36}$, (b) $\frac{1}{36}$ 10(a) $\frac{1}{3}$, (b) $\frac{1}{9}$ 11 $\frac{2}{9}$ 13 $\frac{17}{60}$ 14 $\frac{77}{180}$ 15 $\frac{91}{180}$
 17 $C(28, 13)/C(52, 13)$ 18 $C(20, 5)/C(52, 5)$ 19 $C(12, 3)/C(20, 3)$ 21 $C(6, 3)C(12, 5)/C(18, 8)$
 22 $C(10, 4)C(6, 2)/C(16, 6)$ 23 $C(8, 3)C(7, 2)/C(15, 5)$ 25 $\frac{1}{8}$ 26 $\frac{1}{4}$ 27 $\frac{1}{2}$ 29 $\frac{169}{729}$ 30 $\frac{5}{16}$ 31 $\frac{149}{2161}$ 33(a) $\frac{5}{16}$, (b) $\frac{1}{2}$
 34(a) $\frac{1}{3125}$, (b) $\frac{1}{3125}$ 35 $(\frac{1}{4})^5$ 37 0.29 38 0.88 39 0.55 41 $\frac{1}{36}$

EJERCICIO 12.6

- 9 $C(8, 6) = 28 < C(8, 5) = 56 < C(8, 4) = 70 < P(8, 4) = 1680 < P(8, 5) = 6720 < P(8, 6) = 20160$
 10 $C(6, 3) = P(5, 2) = 20$, $C(5, 3) + C(4, 2) + C(3, 1) + C(2, 0) = 10 + 6 + 3 + 1 = 20$
 11 $C(4, 1) + 2C(4, 2) + 3C(4, 3) + 4C(4, 4) = 4 + 12 + 12 + 4 = 32 = 4(2^4)$
 12 $C(4, 1) + 4C(4, 2) + 9C(4, 3) + 16C(4, 4) = 4 + 4(6) + 9(4) + 16(1) = 80 = 4(5)2^2$ 13 20 14 120 15 125 16 60
 17 10 18 125 19 44 100 20 287 496 21 415 800 22 93 23 $C(n, 3)$ 24(b) 0.09974
 29 $x^5 + 15x^4y + 90x^3y^2 + 270x^2y^3 + 405xy^4 + 243y^5$ 30 $81x^4 - 216x^3y + 216x^2y^2 - 96xy^3 + 16y^4$
 31 $x^{15} - 15x^{14}y + 105x^{13}y^2 - 455x^{12}y^3 + 1287x^{11}y^4 - 2730x^{10}y^5 + 4536x^9y^6 - 5292x^8y^7 + 4620x^7y^8 - 3003x^6y^9 + 1584x^5y^{10} - 672x^4y^{11} + 210x^3y^{12} - 42x^2y^{13} + 6xy^{14} - y^{15}$
 34 12 976 128x⁷y⁵ 35 $-816x^{12}$ 36 110 565x²²y⁴ 37 $\frac{7}{8}$ 38 $\frac{7}{8}$ 39(a) $\frac{1}{4}$, (b) $\frac{5}{36}$, (c) $\frac{1}{108}$ 40 $\frac{7}{8}$ 41 $\frac{5}{4}$ 42 $\frac{19}{24}$ 43 $\frac{1}{40}$
 44 $\frac{1}{72}$ 45 $\frac{5}{16}$ 46 $\frac{823}{3888}$ 47 $\frac{37}{24}$ 48 $\frac{39721}{81216} = \frac{19361}{40608}$ 49 $(\frac{1}{3})^{27} = 0.0004$

EJERCICIO 13.1

- 1 $(y-1)^2 = 8(x-5)$ 2 $(x-8)^2 = 16(y-4)$ 3 $(y-4)^2 = 8(x-9)$ 5 $(x-8)^2 = -16(y-3)$ 6 $(x-5)^2 = 32y$
 7 $(y-3)^2 = -16x$ 9 $(y-2)^2 = -8(x-9)$ 10 $(y-3)^2 = 8(x-4)$ 11 $(x-5)^2 = -8(y-1)$ 13 $(y-2)^2 = -8(x-5)$
 14 $(x-3)^2 = 4(y-5)$ 15 $(x-7)^2 = 16(y+3)$ 17 $(y-2)^2 = 4(x-5)$ 18 $(y+1)^2 = -4(x-6)$ 19 $(x-1)^2 = 8(y-1)$
 21 $(y-2)^2 = 4(x+1)$, $(-1, 2)$, $(0, 2)$ 22 $(y+1)^2 = -6(x-3)$, $(3, -1)$, $(1.5, -1)$
 23 $(x+3)^2 = -4(y-3)$, $(-3, 3)$, $(-3, 2)$ 25 $(x-2)^2 = 4(y+3)$, $(2, -3)$, $(2, -2)$
 26 $(x+3)^2 = -8(y+4)$, $(-3, -4)$, $(-3, -6)$ 27 $(y+2)^2 = -4(x+1)$, $(-1, -2)$, $(-2, -2)$ 29 $(y-3)^2 = 8(x-4)$
 30 $(y-1)^2 = 16(x-2)$ 31 $(x-1)^2 = 16(y-3)$ 33 Sobre el eje y a 2.25 pulgadas del vértice
 34 $y^2 = -16(x-4)$, $y^2 = -4(x-1)$ 35 25 ft

EJERCICIO 13.2

- 1 $(2, -1)$, $(2 \pm 4, -1)$, $(2 \pm 5, -1)$ 2 $(-5, 3)$, $(-5 \pm 3, 3)$, $(-5 \pm 5, 3)$ 3 $(-2, -3)$, $(-2, -3 \pm 12)$, $(-2, -3 \pm 13)$
 5 $C(-1, 2)$, $F(-1, 2 \pm 7)$, $V(-1, 2 \pm 25)$ 6 $C(2, -4)$, $F(2, -4 \pm 3)$, $V(2, -4 \pm 5)$

- 7 $C(-1, 2)$, $F(-1 \pm 5, 2)$, $V(-1 \pm 13, 2)$ 9 $(x-3)^2/5^2 + (y-2)^2/4^2 = 1$ 10 $(x+1)^2/17^2 + (y-4)^2/15^2 = 1$
 11 $(y+3)^2/13^2 + (x-5)^2/12^2 = 1$ 13 $(x+1)^2/2^2 + (y-1)^2/3^2 = 1$ 14 $(y+1)^2/17^2 + (x-1)^2/15^2 = 1$
 15 $y^2/13^2 + (x-4)^2/12^2 = 1$ 17 $(x-4)^2/5^2 + (y-1)^2/2^2 = 1$ 18 $(y-1)^2/7^2 + (x+2)^2/6^2 = 1$
 19 $(y+2)^2/5^2 + (x-2)^2/(2\sqrt{2})^2 = 1$ 21 $(y-3)^2/7^2 + (x-1)^2/5^2 = 1$
 22 $(y+2)^2/5^2 + (x-3)^2/2^2 = 1$ 23 $(x-7)^2/16 + (y-2)^2/9 = 1$ 25 $4y^2 + 3x^2 - 48x + 144 = 0$
 26 $25x^2 + 21y^2 - 350y + 1225 = 0$ 27 $16x^2 - 96x + 7y^2 + 178y + 535 = 0$ 29 $9x^2 + 8y^2 - 72x - 136y + 560 = 0$
 30 $28x^2 + 64y^2 - 196x - 1152y + 5415 = 0$ 31 $64x^2 - 24xy + 96y^2 - 236x - 612y + 991 = 0$
 33 $(x-2)^2/4 + (y-1)^2/9 = 1$, $C(2, 1)$, $V(2, 1 \pm 3)$, $F(2, 1 \pm \sqrt{5})$
 34 $(x+3)^2/4^2 + (y-2)^2/3^2 = 1$, $C(-3, 2)$, $V(-3 \pm 4, 2)$, $F(-3 \pm \sqrt{7}, 2)$
 35 $(x+1)^2/4 + (y-4)^2/9 = 1$, $C(-1, 4)$, $V(-1, 4 \pm 3)$, $F(-1, 4 \pm \sqrt{5})$
 37 $(x-1)^2/25 + (y+2)^2/9 = 1$, $C(1, -2)$, $V(1 \pm 5, -2)$, $F(1 \pm 4, -2)$
 38 $(x+2)^2/25 + (y-1)^2/16 = 1$, $C(-2, 1)$, $V(-2 \pm 5, 1)$, $F(-2 \pm 3, 1)$
 39 $(x+2)^2/144 + (y-3)^2/169 = 1$, $C(-2, 3)$, $V(-2, 3 \pm 13)$, $F(-2, 3 \pm 5)$

EJERCICIO 13.3

- 1 $C(2, -1)$, $F(2 \pm 5, -1)$, $V(2 \pm 4, -1)$, $y+1 = \pm 0.75(x-2)$
 2 $C(-5, 3)$, $F(-5 \pm 5, 3)$, $V(-5 \pm 3, 3)$, $y-3 = \pm \frac{4}{3}(x+5)$
 3 $C(-2, -3)$, $F(-2, -3 \pm 13)$, $V(-2, -3 \pm 12)$, $y+3 = \pm 2.4(x+2)$
 5 $C(-1, 2)$, $F(-1, 2 \pm 25)$, $V(-1, 2 \pm 7)$, $y-2 = \pm \frac{7}{24}(x+1)$
 6 $C(2, -4)$, $F(2, -4 \pm 5)$, $V(2, -4 \pm 3)$, $y+4 = \pm 0.75(x-2)$
 7 $C(-1, 2)$, $F(-1 \pm 13, 2)$, $V(-1 \pm 5, 2)$, $y-2 = \pm 2.4(x+1)$ 9 $(x-3)^2/3^2 - (y-2)^2/4^2 = 1$
 10 $(x+1)^2/8^2 - (y-4)^2/15^2 = 1$ 11 $(y+3)^2/5^2 - (x-5)^2/12^2 = 1$ 13 $(x+1)^2/4^2 - (y-1)^2/3^2 = 1$
 14 $(y+1)^2/8^2 - (x-1)^2/15^2 = 1$ 15 $y^2/5^2 - (x-4)^2/12^2 = 1$ 17 $(x-4)^2/5^2 - (y-1)^2/2^2 = 1$
 18 $(y-1)^2/7^2 - (x+2)^2/24^2 = 1$ 19 $(y+2)^2/9^2 - (x-2)^2/8^2 = 1$ 21 $(y-3)^2/7^2 - (x-1)^2/5^2 = 1$
 22 $(y+2)^2/5^2 - (x-3)^2/2^2 = 1$ 23 $(x-7)^2/4^2 - (y-2)^2/3^2 = 1$ 25 $3y^2 - 30y - x^2 + 2x + 26 = 0$
 26 $5x^2 + 12x - 4y^2 + 16y - 124 = 0$ 27 $7x^2 - 24x - 9y^2 - 18y - 9 = 0$ 29 $8y^2 - 16y - x^2 + 8x - 16 = 0$
 30 $16y^2 - 9x^2 - 112y + 36x + 124 = 0$ 31 $24xy - 7y^2 - 96x - 4y + 164 = 0$
 33 $(x-2)^2/2^2 - (y-1)^2/3^2 = 1$, $C(2, 1)$, $V(2 \pm 2, 1)$, $F(2 \pm \sqrt{13}, 1)$, $y-1 = \pm 1.5(x-2)$
 34 $(x+3)^2/4^2 - (y-2)^2/3^2 = 1$, $C(-3, 2)$, $V(-3 \pm 4, 2)$, $F(-3 \pm 5, 2)$, $y-2 = \pm \frac{4}{3}(x+3)$
 35 $(y+4)^2/3^2 - (x+1)^2/2^2 = 1$, $C(-1, -4)$, $V(-1, -4 \pm 3)$, $F(-1, -4 \pm \sqrt{13})$, $y+4 = \pm 1.5(x+1)$
 37 $(x-1)^2/8^2 - (y+1)^2/3^2 = 1$, $C(1, -1)$, $V(1 \pm 8, -1)$, $F(1 \pm \sqrt{73}, -1)$, $y+1 = \pm \frac{8}{3}(x-1)$
 38 $(x+1)^2/3^2 - (y-1)^2/4^2 = 1$, $C(-1, 1)$, $V(-1 \pm 3, 1)$, $F(-1 \pm 5, 1)$, $y-1 = \pm \frac{3}{4}(x+1)$
 39 $(y-1)^2/5^2 - (x+2)^2/12^2 = 1$, $C(-2, 1)$, $V(-2, 1 \pm 5)$, $F(-2, 1 \pm 13)$, $y-1 = \pm \frac{5}{12}(x+2)$

EJERCICIO 13.4

- 1 $(y-2)^2 = 8(x-4)$ 2 $(x-4)^2 = -4(y+1)$ 3 $(x-5)^2 = -8(y-2)$ 4 $(y-3)^2 = -16(x-1)$ 5 $(y-1)^2 = 16(x-1)$
 6 $(y-3)^2 = 8(x-1)$ 7 $(x-3)^2/5^2 + (y-2)^2/3^2 = 1$ 8 $(y-2)^2/5^2 + (x-3)^2/3^2 = 1$ 9 $(y+2)^2/17^2 + (x-1)^2/15^2 = 1$
 10 $(x-6)^2/5^2 + y^2/2^2 = 1$ 11 $(x-2)^2/4^2 + y^2/1^2 = 1$ 12 $4x^2 + 3y^2 - 24x + 6y - 9 = 0$ 13 $(x-2)^2/4^2 - (y-3)^2/3^2 = 1$
 14 $(x+2)^2/3^2 - (x-1)^2/4^2 = 1$ 15 $(x-4)^2/4^2 - (y+1)^2/3^2 = 1$ 16 $x^2/6^2 - (y-3)^2/(\sqrt{2})^2 = 1$
 17 $x^2 - 3y^2 - 8x + 60y - 236 = 0$ 18 $x^2 - 8y^2 - 2x - 16y + 1 = 0$ 19 $(y-3)^2 = 2(x+1)$
 20 $(x-2)^2/4^2 + (y-1)^2/3^2 = 1$ 21 $(x-1)^2/4^2 - (y-2)^2/3^2 = 1$

APÉNDICE I

- 1 0.5532 2 1.7591 3 1.8713 4 4.6392 5 3.8281 6 0.7771 7 1.9046 8 2.2036 9 8.5017 - 10 10 7.7787 - 10
 11 9.8889 - 10 12 9.7955 - 10 13 3.945 14 74.59 15 2653 16 349.5 17 30.55 18 7626 19 402.4 20 1.591
 21 0.1329 22 0.05774 23 0.04366 24 0.002862

índice analítico

Abscisa, 187

Adición:

- axioma de asociatividad de la, 15
- axioma de conmutatividad de la, 15
- axioma de la cerradura de la, 15
- de fracciones, 77
- de monomios, 29
- de números complejos, 144
- de polinomios, 37
- de radicales, 103
- ley de la cancelación de la, 18

Álgebra, teorema fundamental del, 286

Algoritmo de la división:

- de los números, 4
- de los polinomios, 40

Antilogaritmo, 355

Anualidad, 502

Anualidad ordinaria, 502

Asíntota(s):

- de una hipérbola, 203, 561
- horizontal, 315
- oblicuas, 319
- vertical, 316

Axioma de asociatividad:

- de la adición, 15
- de la multiplicación, 15

Axioma de cerradura:

- de la adición, 15
- de la multiplicación, 15

Axioma de conmutatividad:

- de la adición, 15
- de la multiplicación, 15

Axioma de distribución, 15

Axioma de reflexión, 15

Axioma de simetría de la igualdad, 15

Axioma de sustitución, 15

Axioma de transitividad, 15

Axioma de tricotomía, 19

Axioma(s):

- adición:
 - de la desigualdad, 169
 - de la igualdad de la, 18
- asociatividad:
 - de la adición, 15
 - de la multiplicación, 15

cerradura:

- de la adición, 15
- de la multiplicación, 15

conmutatividad:

- de la adición, 16
- de la multiplicación, 16

de distribución, 16

de igualdad, 15

de un cuerpo, 16

multiplicación:

- de la igualdad, 18
- de las desigualdades, 169
- de orden, 19
- de reflexión, de la igualdad, 15
- de simetría, de la igualdad, 15
- de sustitución, 15
- de transitividad, 15
- de tricotomía, 19

Axiomas de orden, 19

Axiomas de un cuerpo, 15

Base:

- de un exponente, 22
- de un logaritmo, 334

Binomio(s):

- cuadrado de un, 46
- factores de un, 52
- producto de dos, 44

Calculadoras, 96

Cálculo con números redondeados, 97

Cálculos con logaritmos, 358, 572

Cambio de base, 348, 356

Característica:

- cálculo de la, 354
- definición de la, 354
- negativa, 354

Cero(s):

- como exponente, 91
- conjugados complejos, 289
- cotas de los, 293
- de un polinomio, 286
- definición de, 5
- en la división, 19
- en la multiplicación, 19
- irracionales, 308

localización de los, 301-302

matriz, 420

multiplicidad de los, 287

número de, 287

propiedad del factor, 149

racionales, 300

Ceros racionales:

- posibilidades de la existencia de, 300
- proceso de obtención de los, 300

Ceros racionales posibles, 300

Ceros reales, cotas de los, 293

Círculo, 197

Cociente:

- de dos fracciones, 74
- de dos monomios, 36
- de dos números complejos, 145
- de dos polinomios, 40
- de dos radicales, 102
- signo de un, 19

Coficiente, 27, 36

Cofactor del elemento de un determinante,
439, 443

Combinaciones, 523

Complemento de un conjunto, 11

Completando el cuadrado, 151

Composición continua, 347

Cónica(s), 201, 544

- ejes de una, 543, 552, 559
- empleo de las, 548, 555, 564

Conjugado de un número complejo, 145

Conjunto convexo, 407

Conjunto vacío, 11

Conjunto(s):

- complemento de un, 11
- convexo, 407
- definición de, 10
- disjuntos, 11
- elemento de un, 10
- iguales, 10
- intersección de, 11
- unión de, 11
- universal, 11
- vacio, 11

Conjuntos disjuntos, 11

Conjuntos iguales, 11

- Constante, 27
 de variación, 247
 Comeo, principio fundamental del, 517-518
 Coordenadas, definición de, 187
 Correspondencia, uno a uno, 187
 Cola inferior de los ceros reales, 293
 Cota superior de los ceros reales, 293
 Cotas de los ceros reales, 293
 Crecimiento y decaimiento exponenciales, 331
 Cuadrado:
 completando el, 151
 de la suma o diferencia de dos números, 46
 de un binomio, 46
 de un trinomio, 48
 Cuadrados mínimos, 459
 Cuadrante, 186
 Cubo:
 de una diferencia, 46
 de una suma, 46
 Cuerdas focales, 544, 555, 563
- Decimales que se repiten, 6
 Denominador:
 mínimo común, 77
 racionalización del, 104
 Denominadores binomiales, racionalización de los, 105
 Desarrollo de un determinante, 439, 444
 Desigualdad del triángulo, 9
 Desigualdad no lineal, 171
 Desigualdades:
 conjunto solución de las, 170
 cuadráticas, 171
 del triángulo, 9
 equivalentes, 170
 lineales, 170
 no lineales, 171
 polinomiales, 277
 que incluyen valores absolutos, 177
 solución de sistemas de, 404
 Desigualdades cuadráticas, 171
 Desigualdades lineales, 170
 Determinante(s):
 cofactor del elemento de un, 439, 443
 de los coeficientes, 456
 de orden dos, 437
 de orden tres, 437
 definición de, 437
 desarrollo de un, 438, 444
 empleo de los, para resolver sistemas de ecuaciones, 454
 menor del elemento de un, 439
 propiedades de los, 403
 Diferencia:
 común, 476
 de dos cuadrados, factores de la, 52
 de dos cubos, factores de la, 46
 de dos fracciones, 77
 de dos números, cuadrado de la, 46
 Diferencia común, 476
 Dígitos significativos, 96
 Directriz, 543
- Discriminante, 154
 División:
 de fracciones, 74
 de números complejos, 145
 de polinomios, 40
 de radicales, 102
 definición de la, 17
 larga, 40
 ley de los exponentes de la, 24
 ley de los signos para la, 19
 sintética, 281
 División sintética, 281
 Divisor, 41
 Dominio de una función, 213
- e* definición de, 342
 Ecuación condicional, 122
 Ecuación cónica, 309
 Ecuación cúbica, 311
 Ecuación reducida, 301
 Ecuación(es):
 con dos variables, 370
 gráficas de las, 372
 condicionales, 122
 consistentes, 373
 cuadrática, 149
 cuártica, 309
 cúbica, 311
 de una cónica, 201, 546, 552, 559
 definición de, 121
 dependiente, 373
 en forma cuadrática, 158
 equivalentes, 122
 exponencial, 361
 forma pendiente-intersección, 234
 forma punto-pendiente, 234
 fraccional, 173
 gráfica de una, 192
 inconsistentes, 373
 independientes, 373
 lineales, 122
 con dos variables, 370
 sistemas de, 369
 logarítmica, 361
 polinomial, 286
 que incluyen valores absolutos, 162, 177
 radical, 159
 raíces de una, 122
 cotas de las, 293
 localización de las, 296
 reducida, 301
 sistemas de, 369, 382
 Ecuaciones consistentes, 373
 Ecuaciones dependientes, 373
 Ecuaciones equivalentes, 122
 Ecuaciones inconsistentes, 373
 Ecuaciones independientes, 373
 Ecuaciones logarítmicas, 361
 Ecuación(es) euadrática(s), 149
 definición de, 122
 discriminante de una, 154
 forma estándar de una, 151
- gráfica de una, 260
 naturaleza de las raíces de una, 154
 solución de las:
 completando el cuadrado, 151
 factorizando, 149
 utilizando la fórmula, 152
 Ecuación(es) lineal(es):
 con dos variables, gráfica de, 370
 con una variable, 122
 sistemas de, 369
 Eje de simetría, 544, 545, 540
-
- Eje mayor, 552
 Eje menor, 552
 Eje transversal, 559
 Eje A-, 186
 Eje v-, 186
 Ejes:
 coordenados, 186
 de las cónicas, 543
 Ejes coordenados, 186
 Elemento identidad:
 de la adición, 15
 de la multiplicación, 16
 Elemento(s):
 de un conjunto, 10
 de una matriz, 418
 por suma o resta, 371
 Eliminación:
 eliminación de símbolos de agrupamiento, 29
 eliminación gaussiana, 430
 Elipse, 201, 550
 Empleo de las cónicas, 548, 556, 564
 Entero(s), 6
 impares, 2
 MCM de un conjunto de, 3
 negativos, 6
 pares, 2
 positivos, 1
 Enteros impares, 2
 Enteros negativos, 6
 Enteros pares, 2
 Enteros positivos, 1
 Espacio maestro, 533
 Evento(s):
 disyuntos, 535
 mutuamente exclusivos, 535
 repeticiones de un, 537
 Eventos disyuntos, 535
 Eventos mutuamente exclusivos, 535
 Excentricidad, 552
 Experimento aleatorio, 533
 Exponente(s), 22, 91
 base de un, 22
 definición de, 22
 entero positivo, 22
 leyes de los, 92, 325
 negativos, 91
 racional, 110
 Exponentes enteros positivos, 22
 Exponentes racionales, 110
 Exponente(s) negativo(s), definición de los, 91
 Expresión mínima, 67

- Expresiones:
 - algebraicas, 27
 - racionales, 65
- Expresiones algebraicas, 27, 35
- Extremos de una función, 262, 407
- Factor común, 51
- Factor(es):
 - común, 51
 - de la diferencia de dos cuadrados, 52
 - de la diferencia de dos cubos, 52
 - de la suma de dos cubos, 52
 - de trinomios cuadráticos, 56
 - de un binomio, 52
 - de un polinomio, 287
 - definición de, 2
- Factorización, 50
 - por agrupamiento, 60
- Foco, 543, 550, 558
- Forma cuadrática, 158
- Forma de dos puntos, 233
- Forma estándar de una ecuación cuadrática, 149
- Forma pendiente-intersección, 234
- Forma punto-pendiente, 234
- Fórmula binomial, 528
 - término general de la, 530
 - demostración de la, 530
- Fórmula cuadrática, 152
- Fórmula para la distancia, 188
- Fórmula(s):
 - binomial, 528
 - cuadrática, 152
 - para el punto medio, 189
 - para las distancias, 188
- Fracción(es), 66
 - cociente de, 74
 - complejas, 83
 - conversión de, 67
 - división de, 74
 - en su expresión mínima, 67
 - equivalentes, 66
 - igualdad de, condiciones para la, 66
 - mínimo común denominador de las, 77
 - multiplicación de, 72
 - parciales, 393
 - principio fundamental de las, 66
 - producto de, 72
 - reducida, 68
 - resta de, 77
 - signos de las, 66
 - sustracción de, 77
 - suma de, 77
- Fracciones complejas, 83
- Fracciones equivalentes, 66
- Fracciones parciales, 393
- Fracciones reducidas, 67
- Función cuadrática, gráfica de una, 193-194, 263, 544
- Función exponencial, 325
- Función lineal, 230
 - gráfica de una, 192, 237
- Función objetivo, 407
- Función polinomial, 260
- Función racional, 313
- Función uno a uno, 242
- Función(es):
 - compuestas, 218
 - continuas, 245
 - crecientes, 226, 242
 - cuadrática, gráfica de una, 260
 - decrecientes, 226, 242
 - definición de, 213
 - dominio de una, 213
 - exponencial, 325
 - extremos de una, 262, 407
 - gráfica de una, 223
 - inversa de una, 240
 - lineal, 230
 - gráfica de una, 192, 237
 - logarítmica, 334
 - objetivo, 407
 - polinomial, 260, 270
 - racional, 313
 - recorrido de una, 213, 226
 - uno a uno, 242
 - valor de una, 213
- Funciones logarítmicas, 334
- Grado de un polinomio, 36
- Gráfica:
 - de b^x , 327
 - de f^{-1} , 245
 - de un círculo, 197
 - de un polinomio, 270
 - de una cónica, 201, 544
 - de una ecuación lineal con dos variables, 192
 - de una ecuación, 192
 - de una función cuadrática, 260
 - de una función racional, 313
 - de una función, 223
 - de una parábola, 194, 263, 543
 - reflexión de una, 209
- Hipérbola, 201, 558
 - /, definición de, 142
- Identidad aditiva, 16
- Identidad, definición de la, 122
- Igualdad de dos matrices, 418
- Imagen, 213
- Inclusión de un factor en el radicando, 104
- índice de un radical, 101
- Inducción matemática, 509
- Inserción:
 - de paréntesis, 28
 - de símbolos de agrupamiento, 28
- Intentos repetidos de un evento, 537
- Interés compuesto, 498
- Interés simple, 499
- Interés:
 - compuesto, 499
 - simple, 499
- Interpolación, 567
- Intersección x , 192
- Intersección y , 192
- Intersecciones, 193
- Intervalo abierto, 12
- Intervalo cerrado, 12
- Intervalo:
 - cerrado, 12
 - abierto, 12
- Inversa:
 - de una función, 240
 - de una matriz, 463
- Inverso aditivo, 16
- Las cuatro operaciones fundamentales, 1, '7
- Ley de la cancelación:
 - de la adición, 18
 - de la multiplicación, 18, 67
- Ley(es):
 - de los exponentes, 92, 325
 - de los signos:
 - de la división, 19
 - de la multiplicación, 19
- Leyes de los logaritmos, 337
- Leyes de los radicales, 337
- Línea recta, 230, 369
- Lineal, programación, 407
- Localización de las raíces de una ecuación, 296
- Logaritmo común, 352
- Logaritmo(s):
 - aplicación de los, 345-349, 356-358
 - base de un, 334
 - características de un, 353
 - comunes, 352
 - de base 10, 352
 - de base e , 342
 - de Briggs, 352
 - de un cociente, 337, 352
 - de un producto, 337
 - de una potencia, 337
 - de una raíz, 338, 352
 - definición de, 334
 - leyes de los, 337
 - mantisa de un, 353
 - natural, 343
 - propiedades de los, 336, 352
- Logaritmos naturales, 343
- Mantisa, 353
- Matriz identidad, 422
- Matriz (Matrices):
 - aumentada, 429
 - cero, 420
 - de coeficientes, 429
 - definición de, 417
 - dimensiones de una, 418
 - elementos de una, 418
 - empleo de las, al resolver ecuaciones, 428
 - identidad, 422
 - igualdad de dos, 418
 - inversa de una, 463

- operaciones de renglón en las, 429
- producto de, 420
- suma de, 421
- traspuesta de una, 419
- Máximo común divisor, 3
- MCM de un conjunto:
 - de números enteros, 3
 - de polinomios, 77
- Media(s):
 - aritmética, 480
 - armónica, 490
 - geométrica, 490
- Medias aritméticas, 480
- Medias armónicas, 482
- Medias geométricas, 490
- Menor del elemento de un determinante, 439
- Menor que, 8
- Método algebraico para resolver sistemas:
 - de ecuaciones cuadráticas, 382
 - de ecuaciones lineales, 370
- Método, de los cuadrados mínimos, 459
- Método de sustitución para resolver sistemas de ecuaciones, 371
- Mínimo común múltiplo, 77
- Mínimo común denominador, 77
- Monomio(s):
 - como divisores, 36
 - producto de, 36
 - suma de, 29
- Muestra, 516
- Multiplicación:
 - axioma de asociatividad de la, 16
 - axioma de cerradura de la, 15
 - axioma de conmutatividad de la, 16
 - de fracciones, 73
 - de matrices, 421
 - de monomios, 36
 - de multinomios con términos radicales, 105
 - de números complejos, 144
 - de polinomios, 38, 44-49
 - de radicales, 102
 - elemento identidad de la, 16
 - ley de la cancelación de la, 18, 67
 - ley de los exponentes para la, 92
 - ley de los signos de la, 19
- Multiplicación de dos números aproximados, 97
- Multiplicidad de un cero, 287
- $n!$, definición de, 520
- Naturaleza de las raíces de una ecuación cuadrática, 154
- n -ésima potencia, 91
- n -ésima raíz, 101
- Negativo de un número, 7
- Notación:
 - científica, 95
 - de las relaciones de orden, 7
 - funcional, 213, 214
- Notación científica, 95
- Notación factorial, 520
- Notación funcional, 213, 214
- Número(s):
 - aproximados, 96
 - complejos, 142
 - complejo, conjugado de un, 145
 - compuestos, 2
 - con signo, 19
 - comeo de, 1
 - de ceros, 287
 - e , 342
 - imaginarios, 143
 - impares, 2
 - irracionales, 7
 - naturales, 1
 - par ordenado de, 186
 - pares, 2
 - primos, 2
 - precisión de un, 97
 - racionales, 6
 - raíces de un, 100
 - real, valor absoluto de un, 8
- Número(s) complejo(s), 142
 - cociente de, 145
 - conjugado de un, 145
 - definición de, 144
 - diferencia de, 144
 - parte imaginaria de un, 143
 - producto de, 144
 - suma de, 144
 - valor absoluto de un, 146
- Número compuesto, 2
- Número imaginario, 143
- Número real, valor absoluto de un, 9
- Números de comeo, 1
- Números irracionales, 7
- Números naturales, 1
- Números primos, 2
- Números racionales, 6
- Números reales, sistema de los, 7
- Operación(es):
 - de renglón, 429
 - las cuatro fundamentales, 1, 17
- Operaciones de renglón, 429
- Orden de un radical, 101
- Ordenada, 187
- Origen, 186
- Par ordenado, 186
- Parábola, 200, 260, 543
 - gráfica de una, 194, 263
- Paréntesis:
 - inserción de, 27
 - remoción de, 27
- Parte imaginaria de un número complejo, 143
- Pendiente, 230
- Periodo del interés, 499
- Permutaciones, 516
 - de n elementos tomando r a la vez, 519
 - distinguibles, 525
- Plano cartesiano, 186
- Polinomio(s):
 - ceros de un, 286
 - desigualdad entre, 277
 - división de, 40
 - forma factorizada de un, 287
 - grado de un, 36
 - gráfica de un, 270
 - idénticos, 288
 - irreducibles, 51
 - MCM de un conjunto de, 77
 - producto de, 38, 44-49
 - suma de, 38
- Polinomios idénticos, 288
- Polinomios irreducibles, 51
- Potencia:
 - de un cociente, 23
 - de un número, 22
 - de un producto, 23
 - de una potencia, 23
- Principal, 498
- Principios fundamentales:
 - del comeo, 517-518
 - de las fracciones, 66
 - de las permutaciones, 520
- Probabilidad, 533
 - de eventos d'sjuntos, 537
 - de eventos mutuamente exclusivos, 535
 - de intentos repetidos, 537
 - teoremas básicos de la, 537
- Problemas en palabras, solución de, 129
- Problemas enunciados, métodos para resolver los, 130
- Productos especiales, 44
- Producto(s):
 - al redondear, 98
 - de dos binomios, 44
 - de dos enteros positivos, 1
 - de dos fracciones, 72
 - de dos matrices, 420
 - de dos monomios, 36
 - de dos números complejos, 144
 - de dos polinomios, 38, 44-49
 - de dos radicales, 103
 - de la suma y la diferencia de los mismos dos números, 47
 - de las raíces de la ecuación cuadrática, 155
 - de un monomio y un polinomio, 38
 - especiales, 44
 - signo de los, 19
- Programación lineal, 407
- Progresión(es) [véase Sucesión(es)]
- Propiedad de reflexión, 548, 556, 564
- Propiedades:
 - de los exponenciales, 92, 325
 - de los logaritmos, 336, 352
 - de los negativos, 18
 - de un determinante, 443
- Prueba de factorizabilidad, 58
- Prueba de la línea horizontal, 245
- Prueba de la recta vertical, 228

- Punto medio, 189
- Racionalización:
 - denominadores binomiales, 105
 - denominadores monomiales, 104
- Radical(es):
 - división de, 102
 - ecuaciones con, 159
 - índice de un, 101
 - leyes de los, 102
 - producto de, 102
 - suma de, 104
- Radicando, 101
 - inserción de un factor dentro de un, 103
- Raíces conjugadas, 289
- Raíces extrañas, 159
- Raíces irracionales, aproximación de las, 308
- Raíz, (raíces):
 - conjugadas complejas, 289
 - cotas de las, 293
 - cuadradas, 99
 - de los números, 100
 - extrañas, 159
 - irracionales, 308
 - localización de las, 296
 - multiplicidad de las, 287
 - naturaleza de las, 154
 - número de, 287
 - principal, 100, 101
 - producto de las, 155
 - racionales, 300
 - suma de las, 155
- Raíz cuadrada, 99
- Raíz cúbica, 100
- Raíz principal, 100, 101
- Razón común, 486
- Recíproca del teorema del factor, 282
- Recorrido de una función, 213
- Recta numérica, 7
- Recta(s):
 - intersecciones de la, 234
 - paralelas, 235
 - pendiente de una, 230
 - perpendiculares, 235
 - Rectas paralelas, 235
 - Rectas perpendiculares, 235
 - Redondeo de un número, 97
 - Reflexión de una gráfica, 209
 - Regla de Cramer, 454
 - Regla de Descartes de los signos, 295
 - Restricciones, 407
 - Resultado aleatorio, 533
 - Resultado(s):
 - aleatorios, 533
 - definición de, 533
- Selección(es), 516-517
- Signo:
 - de un cociente, 19
 - de un producto, 19
- Símbolos de agrupamiento, 29
- Simetría, 205, 263, 272
 - eje de, 544, 545, 550
- Simplificación de expresiones con radicales, 106
- Sistema coordenado:
 - cartesiano, 186
 - origen de un, 186
 - rectangular, 186
- Sistema coordenado cartesiano, 185
- Sistema de coordenadas rectangulares, 186
- Sistema de ecuaciones, 369, 382
- Sistema de los números reales, 7
- Sistemas no lineales, 382
- Sistema, solución gráfica de un, 372-373, 382, 404
- Solución gráfica de un sistema:
 - de desigualdades, 404
 - de ecuaciones lineales, 372
 - de ecuaciones no lineales, 382
- Solución posible, 407
- Solución simultánea de sistemas de ecuaciones:
 - empleando determinantes, 454
 - empleando matrices, 429
 - por medio de métodos algebraicos, 370
 - por medio de métodos gráficos, 372
- Solución(es):
 - de una ecuación, 122
 - de una desigualdad, 170
 - mediante la matriz inversa, 468
 - simultáneas, 370
- Subconjuntos, 11
 - propios, 11
- Sucesión armónica, 482
- Sucesión geométrica:
 - definición de, 486
 - infinita, 493
 - n-ésimo término de una, 487
 - suma de una, 488
- Sucesión(es):
 - aritmética, 475
 - armónica, 482
 - definición de, 476
 - geométrica, 486
 - infinita, 493
- Sucesiones aritméticas, 475
 - n-ésimo término de las, 477
 - media, 480
 - suma de, 478
- Sucesión geométrica infinita, 493
- Suma:
 - de dos cubos, factores de la, 52
 - de dos enteros positivos, 1
 - de dos fracciones, 77
 - de dos matrices, 419
 - de dos números complejos, 144
 - de dos números, cuadrado de la, 46
 - de una sucesión aritmética, 478
 - de una sucesión geométrica, 488, 493
 - redondeo de una suma, 97
- Suma de números aproximados, 97
- Sustracción, 17
 - de números complejos, 144
- Tasa:
 - efectiva, 501
 - nominal, 500
 - periódica, 500
- Tasa efectiva, 501
- Tasa nominal, 500
- Tasa periódica, 500
- Teorema del binomio, 527
- Teorema del factor, 282
- Teorema del residuo, 279
- Teorema fundamental:
 - del álgebra, 286
 - de la aritmética, 3
- Teorema(s):
 - básico de la probabilidad, 537-538
 - de las raíces complejas conjugadas, 189
 - del binomio, 528
 - del factor, 282
 - recíproca del, 283
 - del residuo, 280
 - fundamental del álgebra, 286
- Término general de la fórmula del binomio, 530
- Términos similares, 29, 37
- Términos:
 - combinación de, 37
 - similares, 29, 37
- Traslación, 210
- Trazado de puntos, 187
- Tres ecuaciones con tres variables, 377
- Triángulo de Pascal, 531
- Trinomio cuadrático, 56
- Trinomio, 36
 - cuadrático, 56
- Último término:
 - de una sucesión aritmética, 477
 - de una sucesión geométrica, 486
- Unión de dos conjuntos, 11
- Valor:
 - absoluto:
 - de un número complejo, 146
 - de un número real, 9
 - de una función, 213
- Valor acumulado, 499
- Valor de prueba, 173
- Valor máximo:
 - de una cuadrática, 262
 - en programación lineal, 407
- Valor mínimo:
 - de una cuadrática, 262
 - en programación lineal, 407
- Valor presente, 504
- Variable dependiente, 216
- Variable independiente, 216
- Variable(s):
 - definición de, 27

dependientes, 216
independientes, 216
Variación combinada, 248
Variación conjunta, 248
Variación directa, 248
Variación inversa, 248

Variación(es):
combinadas, 248
conjunta, 248
constante de, 248
de signos, 295
directa, 248

inversa, 248
Vértice:
de la elipse, 552
de la hipérbola, 559
de la parábola, 544

- (1.1) Algoritmo de división: $m = (n)(q) + r$
- (1.3) División: $a \div b = a \times (1/b)$ if $b \neq 0$
- (1.4) $-(\neg a) = a$
- (1.6) $-(a \div b) = -a \div b$
- (1.8) $(a)(-b) = (-a)(b) = -(ab)$
- (1.10) $a/b = c$ si y sólo si $a = bc$, $b \neq 0$
- (1.11) Propiedades de 0: (i) $a \div 0$ no está definido por ninguna a
- (1.12) (ii) $0 \div b = 0$ para cualquier $b \neq 0$
- (1.13) (iii) $a(0) = 0$ para cualquier a
- (1.14) (iv) $ab = 0$ si y sólo si $a = 0$ o $b = 0$
- (1.15) Si $a < b$, entonces $a + c < b + c$
- (1.17) Si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$
- (1.19) Definición: $a^n = a \cdot a \cdot a \cdots a$ donde hay n factores de a
- (1.20) Suma de exponentes: $a^m a^n = a^{m+n}$, si m y n son enteros positivos
- (1.21) Multiplicación de bases: $a^n b^n = (ab)^n$, si n es un **entero positivo**
- (1.22) Multiplicación de exponentes: $(a^n)^m = a^{nm}$ si m y n son enteros positivos
- (1.23) Resta de exponentes: $a^m / a^n = a^{m-n}$ si $m > n$ y $a \neq 0$
- (2.1) $P = D \cdot Q + R$
- (2.2) $(ax + by)(cx + dy) = acx^2 + (ad + bc)xy + bdy^2$
- (2.3) $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
- (2.5) $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
- (2.6) $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$
- (2.7) $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
- (2.8) $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$
- (3.1) Como $b \neq 0$ y $d \neq 0$,
Si $ad = bc$ entonces $a/b = c/d$, y a la inversa,
Si $a/b = c/d$, entonces $ad = bc$
- (3.2) $\frac{a}{b} = \frac{ak}{bk}$ con tal que $b \neq 0$, $k \neq 0$
- (3.3) $\frac{a}{b} = \frac{-a}{-b} = -\frac{-a}{b} = -\frac{a}{-b}$ siempre que $b \neq 0$
- (3.4) $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ con tal que $b \neq 0$ y $d \neq 0$
- (3.5) $\frac{a}{d} + \frac{c}{d} = \frac{a + c}{d}$
- (4.1) $a^n = a \cdot a \cdot a \cdots a$ para n factores
- (4.3) $a^{-n} = 1/a^n$
- (4.5) $a^m / a^n = a^{m-n}$
- (4.7) $(ab)^n = a^n b^n$
- (4.9) $\sqrt[n]{a} = b$ esto es $a = b^n$, y
i) si a y b son positivos, n es cualquier entero positivo,
o ii) si a y b son negativos, n es un entero positivo impar
- (4.10) $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
- (4.12) $\sqrt[n]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n^2]{a}$
- (4.14) $a^{m/n} = \{\sqrt[n]{a}\}^m = (a^{1/n})^m = \sqrt[n]{a^m} = (a^m)^{1/n}$
- (8.1) $y = \log_b x$ si y sólo si $b^y = x$
 $\log_b (b^y) = y$ y $b^{\log_b x} = x$ para $x > 0$, y real
- (8.2) $\log_b (xy) = \log_b x + \log_b y$
- (1.2) Sustracción: $a - b = a + (-b)$ por cualquier b
- (1.5) $-(a + b) = -a - b$
- (1.7) $(-1)(a) = -a$
- (1.9) $(-a)(-b) = ab$
- (1.16) Si $a < b$ y $c > 0$, entonces $ac < bc$
- (1.18) Si $0 < a < b$, entonces $1/a > 1/b$
- (2.4) $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$
- (2.9) $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$
- (3.6) $\frac{a/b}{c/d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$
- (4.2) $a^0 = 1$ si $a \neq 0$
- (4.4) $a^m a^n = a^{m+n}$
- (4.6) $(a^m)^n = a^{mn}$
- (4.8) $(a/b)^n = a^n / b^n$
- (4.11) $\sqrt[n]{a/b} = \sqrt[n]{a} / \sqrt[n]{b}$
- (4.13) $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$
- (8.3) $\log_b (x/y) = \log_b x - \log_b y$

$$(8.4) \quad \log_b (x^p) = p \log_b x$$

$$(10.3) \quad A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$(10.4) \quad |A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \cdots + a_{1n}A_{1n}$$

$$(10.6) \quad |A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$$

$$(10.8) \quad x = \frac{\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ e & b \end{vmatrix}} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}$$

$$(10.9) \quad x = \frac{N(x)}{D} \quad y = \frac{N(y)}{D} \quad z = \frac{N(z)}{D}$$

$$(11.1) \quad a_n = a + (n-1)d \quad n\text{-ésimo término de una secuencia aritmética}$$

$$(11.2) \quad S_n = \frac{n}{2}(a + a_n) \quad \text{suma de los primeros } n \text{ términos de una secuencia aritmética}$$

$$(11.3) \quad S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] \quad \text{suma de los primeros } n \text{ términos de una secuencia aritmética}$$

$$(11.4) \quad a_n = ar^{n-1} \quad n\text{-ésimo término de una secuencia aritmética}$$

$$(11.5) \quad S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}, \quad r \neq 1 \quad \text{suma de los primeros } n \text{ términos de una secuencia geométrica}$$

$$(11.6) \quad S_n = \frac{a-ra_n}{1-r}, \quad r \neq 1 \quad \text{suma de los primeros } n \text{ términos de una secuencia geométrica}$$

$$(11.7) \quad S = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1 \quad \text{suma de una serie geométrica infinita}$$

$$(11.8) \quad I = Prt$$

$$(11.9) \quad S = P(1+i)^n \quad \text{interés compuesto } i \text{ por periodo de } n \text{ periodos}$$

$$(11.10) \quad E = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1 \quad \text{tasa efectiva de interés}$$

$$(11.11) \quad S = P\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{mn} \quad \text{interés compuesto, tasa nominal y compuesta } m \text{ veces por año por } n \text{ años}$$

$$(11.12) \quad S = R\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] \quad \text{valor de una anualidad, compuesta } a / \text{ por periodo por } n \text{ periodos, pago periódico de } R$$

$$(12.1) \quad P(n, r) = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

n^r = número de muestras

$$(12.2) \quad C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$C(n+r-1, r)$ = número de selecciones

$$(12.3) \quad (x+y)^n = \sum_{r=0}^n C(n, r)x^{n-r}y^r$$

$$(12.4) \quad p(E) = \frac{n(E)}{n(S)}$$

$$(12.5) \quad C(n, r)p^r(1-p)^{n-r}$$

$$(13.1) \quad (y-k)^2 = 4p(x-h)$$

$$(13.2) \quad (x-h)^2 = 4p(y-k)$$

$$(13.4) \quad (x-h)^2/a^2 + (y-k)^2/b^2 = 1$$

$$(13.5) \quad (y-k)^2/a^2 + (x-h)^2/b^2 = 1$$

$$(13.6) \quad (x-h)^2/a^2 - (y-k)^2/b^2 = 1$$

$$(13.7) \quad (y-k)^2/a^2 - (x-h)^2/b^2 = 1$$

$$(13.8) \quad y-k = \pm(b/a)(x-h)$$

$$Y=2X$$

Sobre el libro

Ahora, les presentamos la 10a. edición totalmente revisada y actualizada de un clásico ya conocido por ustedes: "ÁLGEBRA" de REES y SPARKS. Esta nueva edición reúne las cualidades que todo profesor y alumno desean encontrar en un libro de álgebra, debido a que cubre en su totalidad cualquier programa de estudios de esta asignatura.

El método didáctico que aquí se emplea ayudará al alumno a comprender cómo una situación concreta puede llevar al establecimiento de una regla general, así como a hacer más sólido su aprendizaje, mediante la aplicación de la teoría en la solución de problemas. Cabe mencionar que este libro contiene más problemas que cualquier otro sobre el tema: aproximadamente 5000, de los cuales la mitad son totalmente nuevos.

Además se presentan aplicaciones de los métodos matemáticos para una gran variedad de áreas, tanto de ciencias exactas como sociales.

La lista de términos básicos, la compilación de las fórmulas aplicadas y los ejercicios de repaso de cada capítulo constituyen una excelente guía para corregir las fallas de todo estudiante interesado.

Un adecuado equilibrio entre los cálculos, las aplicaciones y la teoría caracterizan cada capítulo de este valioso texto que McGraw-Hill pone a disposición de alumnos y profesores.



9 789684 229396

ISBN 968-422-939-9

**Mc
Graw
Hill**